hfss_半波偶极子天线设计



王康　10231063@zju.edu.cn　行政楼224

2025-09-25

CATALOGUE 目录

- 正版Ansys hfss下载安装链接
- 引言
- 天线理论基础
- hfss软件介绍与操作指南
- **半波偶极子天线设计与仿真**
- 性能评估与优化策略
- 实验验证与测试结果分析
- **作业打分注意事项**



官方下载链接：https://www.ansys.com/zh-tw/academic/students/ansys-electronics-desktop-student
请尽快下载安装！！！



HFSS天线设计参考书籍：

[1]李明洋, 刘敏. HFSS天线设计.第2版[M]. 电子工业出版社, 2014.
[2]李明洋. HFSS电磁仿真设计应用详解[M]. 人民邮电出版社, 2010.

PART

01

引言

背景与目的



背景

半波偶极子天线作为一种经典的对称阵子天线，广泛应用于通信、雷达、导航等领域。随着无线通信技术的快速发展，对天线性能的要求也日益提高，因此，通过HFSS（High Frequency Structure Simulator）等仿真工具对天线进行精确设计和优化显得尤为重要。



目的

本设计旨在利用HFSS仿真软件，对半波偶极子天线进行详细的建模、仿真和分析，以了解其辐射特性、阻抗匹配、驻波比等关键参数，为实际工程应用提供理论依据和技术支持。同时，通过本设计实践，加深对HFSS软件使用方法的理解，掌握天线设计与仿真的基本流程和方法。

设计任务与要求

设计任务

设计一个中心频率为3GHz的半波偶极子天线，包括天线模型的建立、边界条件的设置、激励方式的选择、求解参数的设置等。

设计要求

天线应具有良好的辐射特性，如较宽的辐射带宽、稳定的辐射方向图等；同时，天线的阻抗匹配应良好，以确保信号的有效传输。此外，设计过程中需充分考虑天线的实际应用场景，如安装环境、馈电方式等因素对天线性能的影响。

设计流程与工具

设计流程

首先明确设计目标和要求，然后利用HFSS软件进行天线模型的建立；接着设置求解类型、边界条件、激励方式等仿真参数；最后运行仿真分析，查看求解结果并进行优化调整。

VS

设计工具

主要采用HFSS仿真软件进行天线的设计与仿真。HFSS是一款强大的高频电磁仿真软件，可用于各种天线、微波电路、光学器件等的设计和仿真。在设计过程中，还需利用截图软件等辅助工具对仿真结果进行记录和分析。

PART

02

天线理论基础

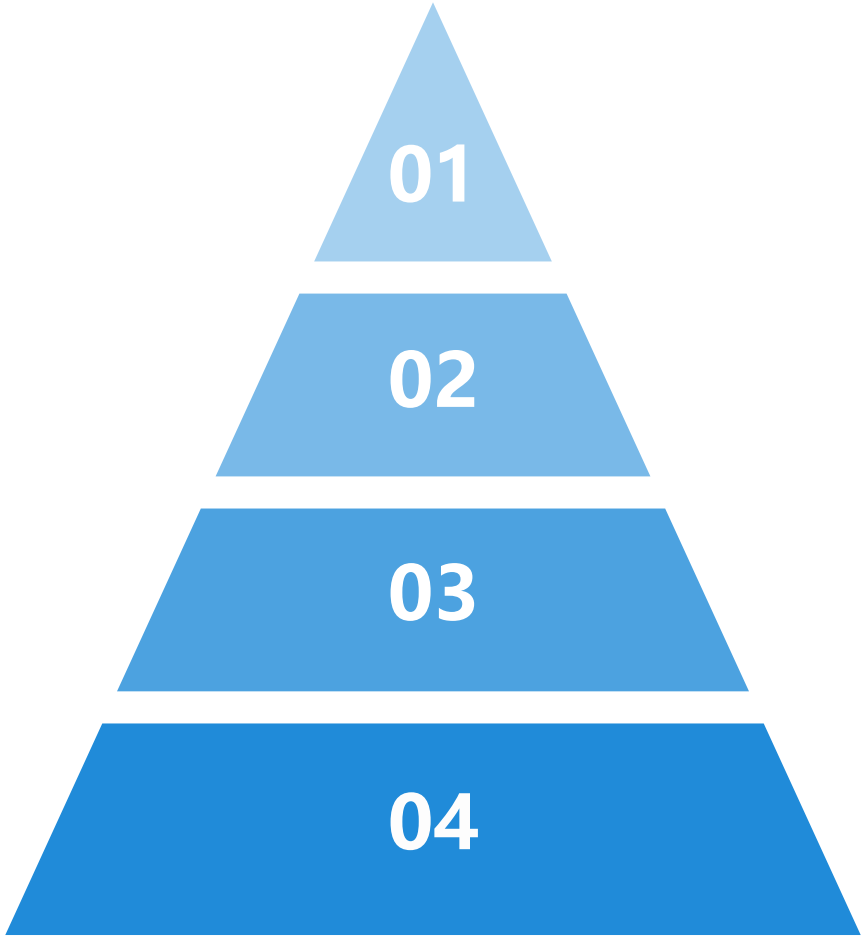
电磁波传播原理

电磁波定义

电磁波是由电场和磁场相互作用产生的一种波动现象，能够在真空中或介质中传播，传播速度为光速。

电磁波传播方式

电磁波可以通过自由空间传播、介质传播、谐振腔传播、波导传播和辐射传播等多种方式进行传播。



电磁波分类

电磁波根据频率的不同，可以分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等多种类型。

电磁波特性

电磁波具有波粒二象性，即既表现出波动性质（如干涉、衍射），又表现出粒子性质（如光电效应）。

偶极子天线原理

偶极子天线定义

偶极子天线是一种基本的线性天线，由两个长度相等、直径很小的导体棒组成，中间馈电，两臂与馈电点等距，振子轴线与波的传播方向垂直。

偶极子天线工作原理

偶极子天线的工作原理基于偶极子理论，当偶极子天线受到变化的电场激励时，会辐射出电磁波。同时，偶极子天线也能够接收到入射的电磁波并将其转换为电流。

偶极子天线类型

常见的偶极天线类型包括半波偶极天线、全波偶极天线、折叠偶极天线等。它们的结构可以在空间中产生振荡电流，并通过辐射场将电磁波发送或接收到外部。

偶极子天线应用

偶极子天线广泛应用于通信、雷达、导航等领域，是无线传输系统中不可或缺的关键部件。

半波偶极子天线

1.电流分布

- 对于从中心馈电的偶极子，其两端开路，故电流为零。工程上通常将其电流分布近似为正弦分布。
- 假设天线沿z轴放置，其中心坐标位于坐标原点，如图所示，则长度为l的偶极子天线的电流分布为：

$I(z)=I_m \sin k(l-|z|)$

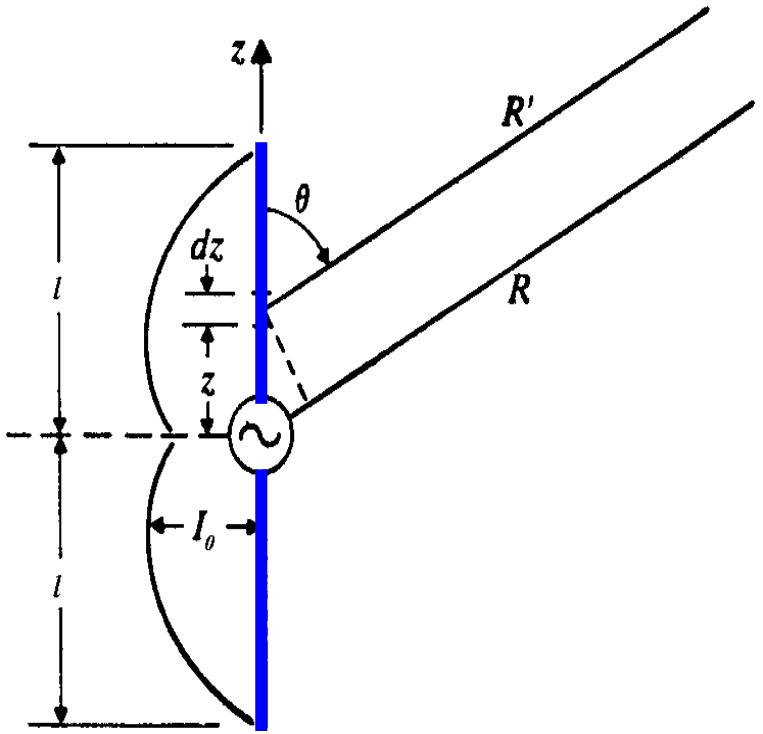
Im是波腹电流，k波数。

对半波偶极子而言$l=\lambda/4$.

则半波偶极子的电流分布

可以写成：

$I(z)=I_m \sin（\pi/2-kz）=I_m \cos（kz）$



2.辐射场和方向图

- 已知半波偶极子天线上的电流分布，可以利用叠加原理来计算半波偶极子天线的辐射场。上次课已经求解得：

$$E_\theta = \mathrm{j}\frac{60I_m}{r}\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}e^{-jkr} = j\frac{60I_m}{r}f(\theta,\varphi)$$

加上方向特性，半波偶极子天线的远区辐射电场为：

$$E = \mathrm{j}\frac{60I_m}{r}e^{-jkr}f(\theta,\varphi)\hat{e}_\theta$$

式中，

$$f(\theta,\varphi) = f(\theta) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

称为半波偶极子天线的方向性函数。

3.方向性系数

- 根据公式可计算出半波偶极子天线的方向性系数为：

$$D=\frac{1}{\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{\cos^2\theta\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta}\sin\theta d\theta d\varphi}=1.64$$

- 若以分贝表示为：

$$D_{\mathrm{dB}}=10\lg(1.64)=2.15dB$$

4.辐射电阻

- 天线的评价功率密度可以用平均坡印亭矢量来表示：

$$P_{av}=\frac{1}{2}\left(E\times H^{*}\right)=\frac{15I_m^2}{\pi r^2}\frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta}$$

半波偶极子天线的辐射功率为：

$$P_r=\int P_{av}dS=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{15I_m^2}{\pi r^2}\frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta}r^2\sin\theta d\theta d\varphi=36.6I_m^2$$

这里使用R_r来表示辐射电阻，有：

$$P_r=36.6I_m^2=\frac{1}{2}I_m^2R_r$$

所以：$R_r=73.2\Omega$

5.输入阻抗

- 根据基本的传输线理论，输入阻抗一般同时包含实部和虚部两部分，即为：

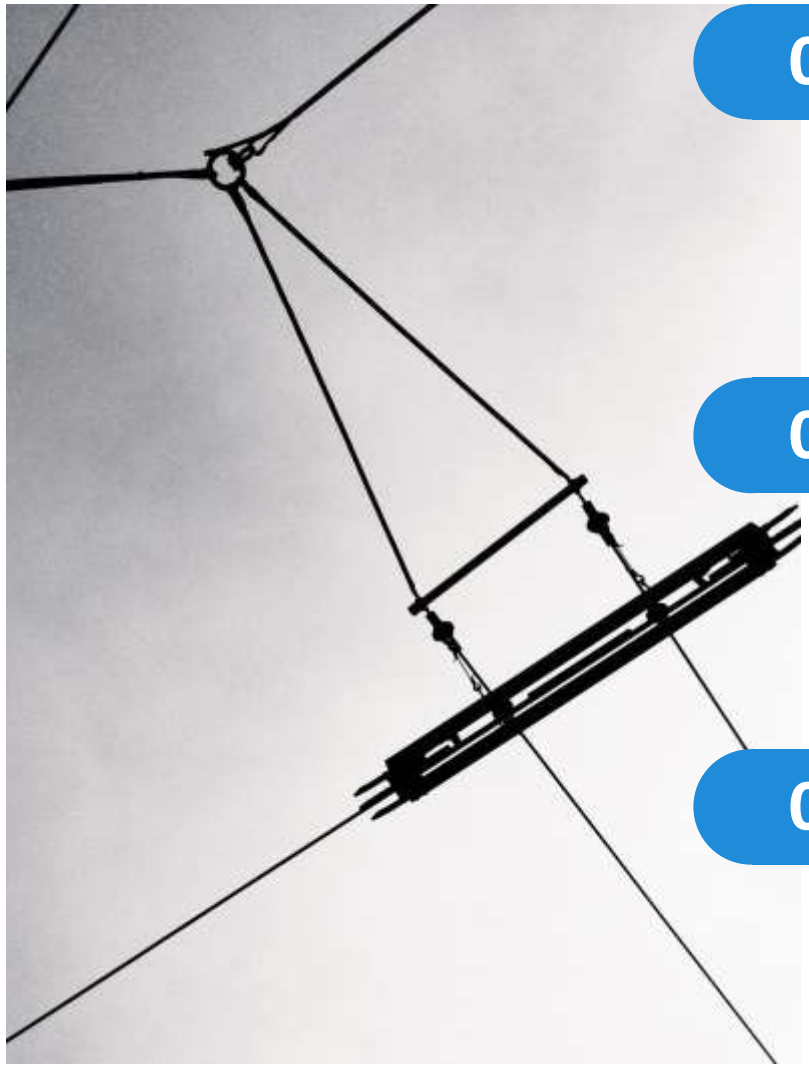
$$Zin=Rin+jXin$$

实部电阻包含辐射电阻和导体损耗所产生的导体电阻，对于良导体而言，导体电阻可以忽略，此时实部仅包含辐射电阻Rin=Rr。

虚部电抗为零。

- 对于半波偶极子天线而言，输入阻抗近似看为辐射电阻73.2欧姆。
- 可见，半波偶极子天线的输入阻抗是纯电阻，易于和馈线匹配，这也是它被较多采用的原因之一。

半波偶极子天线特点



01

结构简单

半波偶极子天线由一个导体构成，其中中央的直线部分称为驻波馈电处，两端有一个弯曲部分形成互补的驻波端，这种简单的结构使得制造和安装相对容易。

02

宽频带特性

半波偶极子天线具有较宽的频带特性，在设定频段范围内能够提供较好的性能，适用于不同频率的无线通信系统。

03

高辐射效率

半波偶极子天线的辐射效率较高，能够将传输的能量有效地转化为电磁波，使得信号传播距离更远。

半波偶极子天线特点



01 方向性辐射特性

半波偶极子天线的辐射特性呈现出较为明显的方向性，其主矢量辐射方向与驻波馈电处的延伸线相一致，有利于在特定方向上实现更好的接收和发送性能。

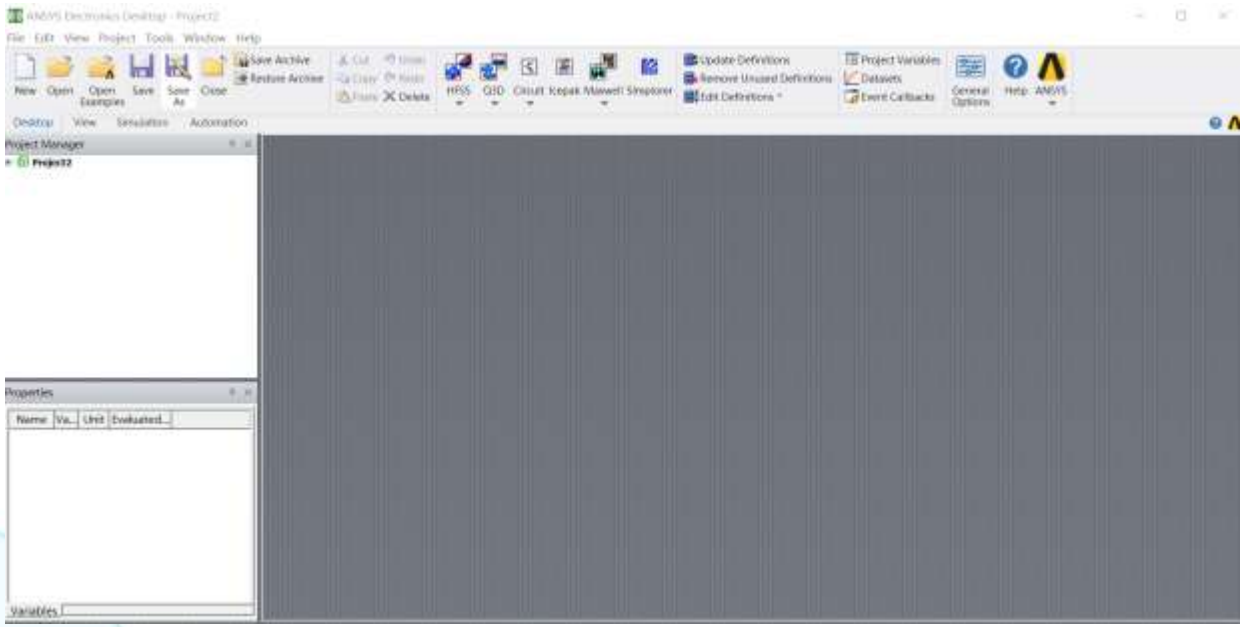


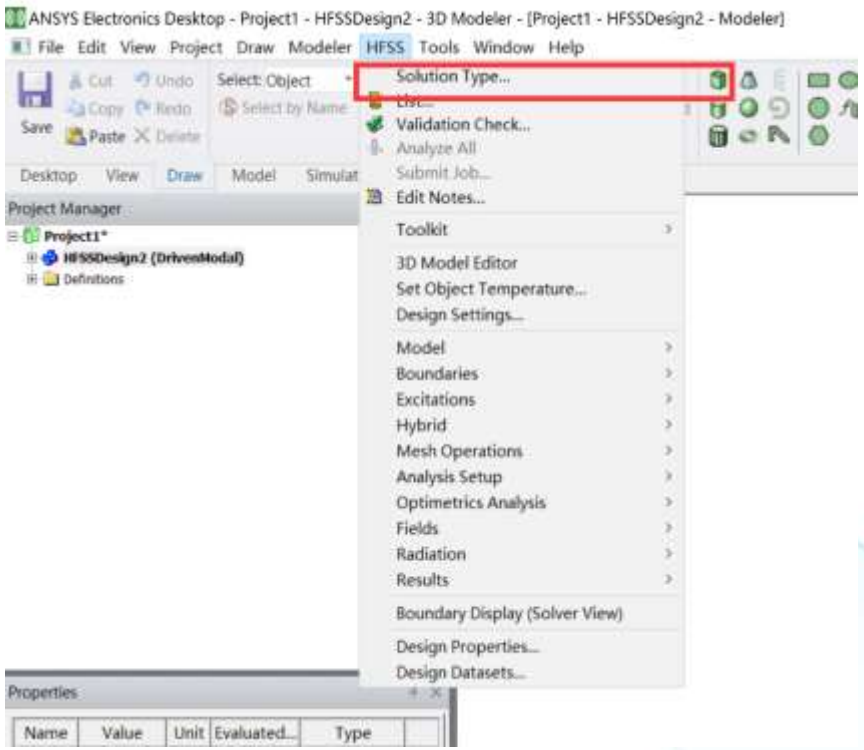
02 优良的阻抗匹配

半波偶极子天线通常与50欧姆的传输线匹配，这可以有效地减少反射和驻波现象，提高信号传输的质量。

hfss软件介绍与操作指南

PART 03





hfss软件简介

高频结构仿真器

HFSS（High Frequency Structure Simulator）是由Ansoft公司开发后被ANSYS收购的三维电磁仿真软件，是业界公认的三维电磁场设计和分析的工业标准。

应用领域

HFSS广泛应用于无线和有线通信、雷达、卫星、航空航天、电子、半导体、计算机、网络等领域，帮助工程师们高效地设计各种高频结构和程序。

核心功能

HFSS提供精确的电磁场仿真能力，包括S参数计算、天线增益、方向性、远场方向图等性能分析，支持从系统到部件级的设计。

hfss操作界面及功能

01

主菜单与工具栏：HFSS采用标准的Windows系统菜单栏，包含所有操作命令，工具栏列出常用操作命令，方便用户快速访问。

02

项目管理窗口：显示所有打开的HFSS工程设计文件名称，便于管理和切换项目。

03

属性窗口与信息管理窗口：属性窗口显示选中设计或物体的属性信息，信息管理窗口则显示设计过程中的详细信息及错误警告。

04

三维模型窗口：用于编辑和显示模型，支持直观的视窗操作和高级的分析控制。

05

进程窗口：显示当前设计的仿真运算过程，包括仿真进度和状态。

天线建模与仿真流程

01

创建几何模型：在HFSS中新建模型，根据设计要求创建天线的几何结构，包括形状、大小、材料等参数。

02

设置边界条件和激励源：根据天线的实际工作环境设置合适的边界条件，如完美电导体（PEC）、完美磁导体（PMC）等，并定义天线的输入端口和激励信号的频率、功率等参数。

03

网格剖分与求解设置：利用HFSS的自适应网格剖分技术，对模型进行网格剖分，并设置求解类型、频率范围、收敛标准等求解参数。

04

仿真计算与结果分析：运行仿真计算，得到天线的S参数、阻抗匹配、辐射特性等结果，并通过后处理器生成详细的报告和图表进行分析。

05

优化设计：根据仿真结果，对天线的结构和参数进行优化设计，以提高性能并满足设计要求。

PART

04

半波偶极子天线设计与仿真
建模+设置边界条件+数据后处理（查看仿真结果）

3.2 半波偶极子天线设计

- 这里要求设计一个中心频率为3GHz的半波偶极子天线，天线沿z轴放置，中心位于坐标原点，天线材质使用理想导体，总长度为0.48λ，半径为λ/200.天线的馈电采用集总端口激励方式，端口距离为0.24mm，辐射边界和天线的距离为λ/4。

变量定义	变量名	变量单位（mm）
工作波长	lambda	100
天线总长度	length	0.48*lambda
端口距离	gap	0.24
单个极子长度	dip_length	Length/2-gap/2
天线半径	dip_radius	Lambda/200
辐射边界圆柱体半径	rad_radius	Dip_radius+lambda/4
辐射边界圆柱体高度	rad_height	Dip_length+gap/2+lambda/10

3.3 HFSS天线设计流程

- **设置求解类型**：模式驱动（driven model）、
  终端驱动（driven Terminal）
- **创建天线的结构模型**：根据天线的初始尺寸和结构，在HFSS窗口中创建出天线的HFSS参数化设计模型。
- **设置边界条件**：在HFSS 中，与背景接触的表面都被默认设置为理想导体边界（Perfect E）；为了模拟无限大的自由空间，必须把与背景相接触的表面设置为辐射边界条件或者理想匹配层（PML），这样才能计算出远区辐射场。

- **设置激励方式**。天线必须通过传输线或波导传输信号，天线与传输线或者波导连接处即为馈电面或激励端口。有两种激励方式：**波端口激励（wave port）**和**集总端口激励（Lumped port）**。通常在与背景相接触的馈电面的激励方式使用波端口激励，在模型内部的馈电面的激励方式使用集总端口激励。
- **设置参数求解**，包括设定求解频率和扫频次数，求解频率通常设定为天线的工作频率。
- 运行求解分析。
- 查看求解结果。
- Optimertrics优化设计。

3.4天线的HFSS仿真设计

1.新建设计工程

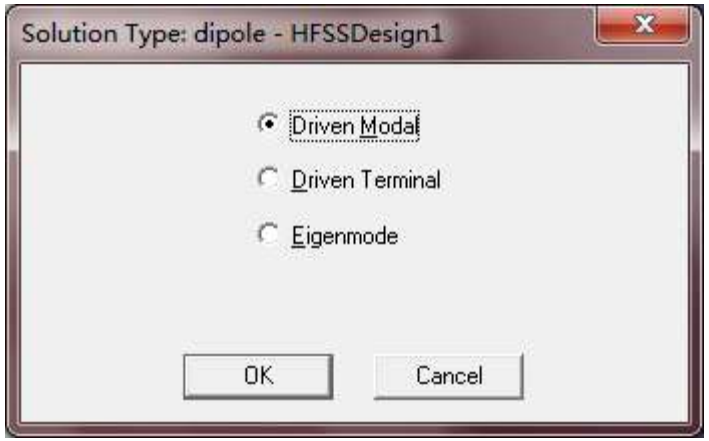
（1）运行HFSS并新建工程

启动HFSS软件，新建一个工程文件，把工程文件另存为dipole.hfss。



（2）设置求解类型

在主菜单栏中选择HFSS----Solution Type，选中Driven Mode单选按钮，然后单击ok按钮，完成设置。



（3）设置模型长度单位

在主菜单栏中选择Modeler----units，选择mm。

2.添加和定义设计变量

在HFSS中定义和添加如图1所示的变量。

在HFSS主菜单栏中选择HFSS----Design Properties命令，打开设计属性对话框，单击ADD按钮，打开add property对话框，在add property对话框中的name输入lambda，初始值100mm，然后单击ok。

依次定义变量length，初始值0.48*lambda；定义变量gap，初始值0.24mm；定义变量dip_length，初始值length/2-gap/2；定义变量dip_radius，初始值lambda/200；定义变量rad_radius，初始值dip_radius+lambda/4；定义变量rad_height，初始值dip_length+gap/2+lambda/10。

最后点确定按钮。

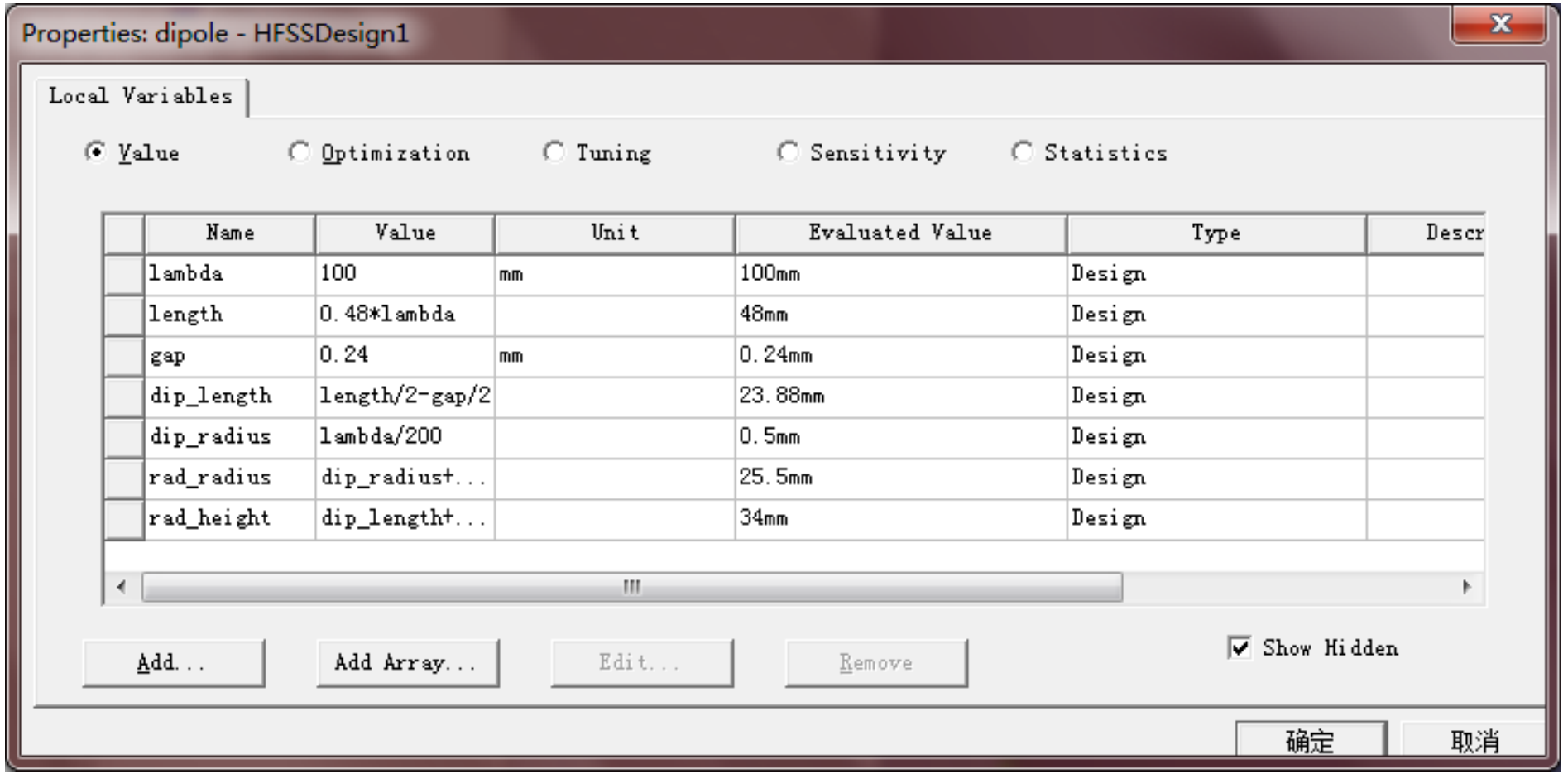
2.添加和定义设计变量

在HFSS中定义和添加如图1所示的变量。

在HFSS主菜单栏中选择HFSS----Design Properties命令，打开设计属性对话框，单击ADD按钮，打开add property对话框，在add property对话框中的name输入lambda，初始值100mm，然后单击ok。

依次定义变量length，初始值0.48*lambda；定义变量gap，初始值0.24mm；定义变量dip_length，初始值length/2-gap/2；定义变量dip_radius，初始值lambda/200；定义变量rad_radius，初始值dip_radius+lambda/4；定义变量rad_height，初始值dip_length+gap/2+lambda/10。

最后点确定按钮。

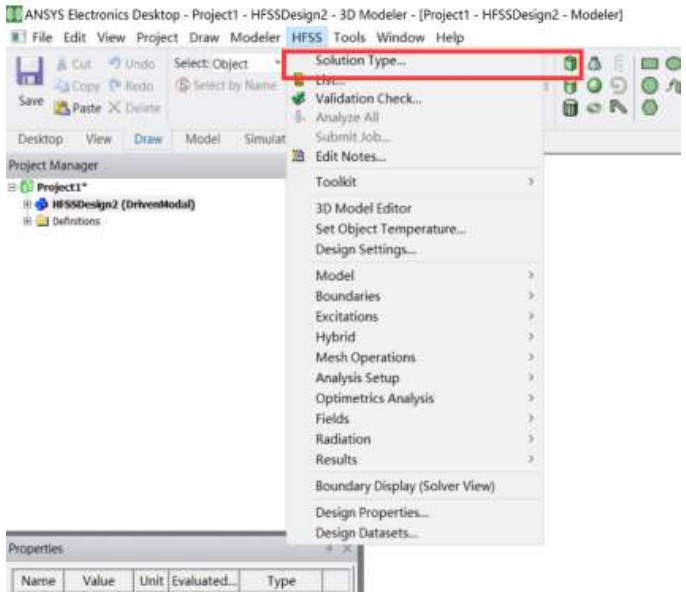

Properties: dipole - HFSSDesign1
Local Variables
Value
Optimization
Tuning
Sensitivity
Statistics
Name
Value
Unit
Evaluated Value
Type
Descr
lambda
100
mm
100mm
Design
length
0.48*lambda
48mm
Design
gap
0.24
mm
0.24mm
Design
dip_length
length/2-gap/2
23.88mm
Design
dip_radius
lambda/200
0.5mm
Design
rad_radius
dip_radius+...
25.5mm
Design
rad_height
dip_length+...
34mm
Design
Add...
Add Array...
Edit...
Remove
Show Hidden
确定
取消

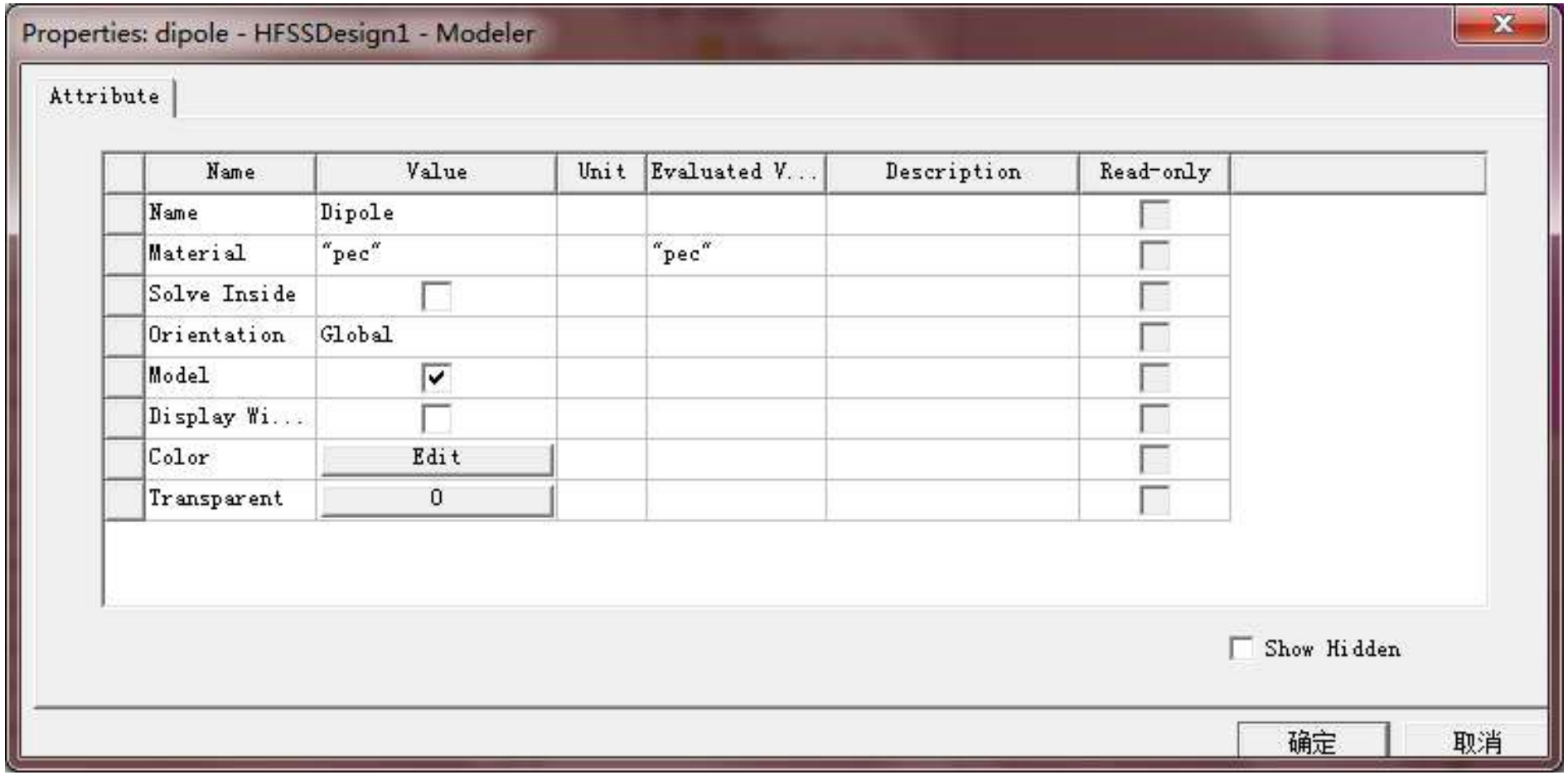
3.设计建模

（1）创建偶极子天线模型

在主菜单栏中选择draw----cylinder或单击工具栏上的圆柱体按钮，进入创建圆柱体的状态。新建的圆柱体会添加到操作历史树的solids节点下，默认名cylinder。

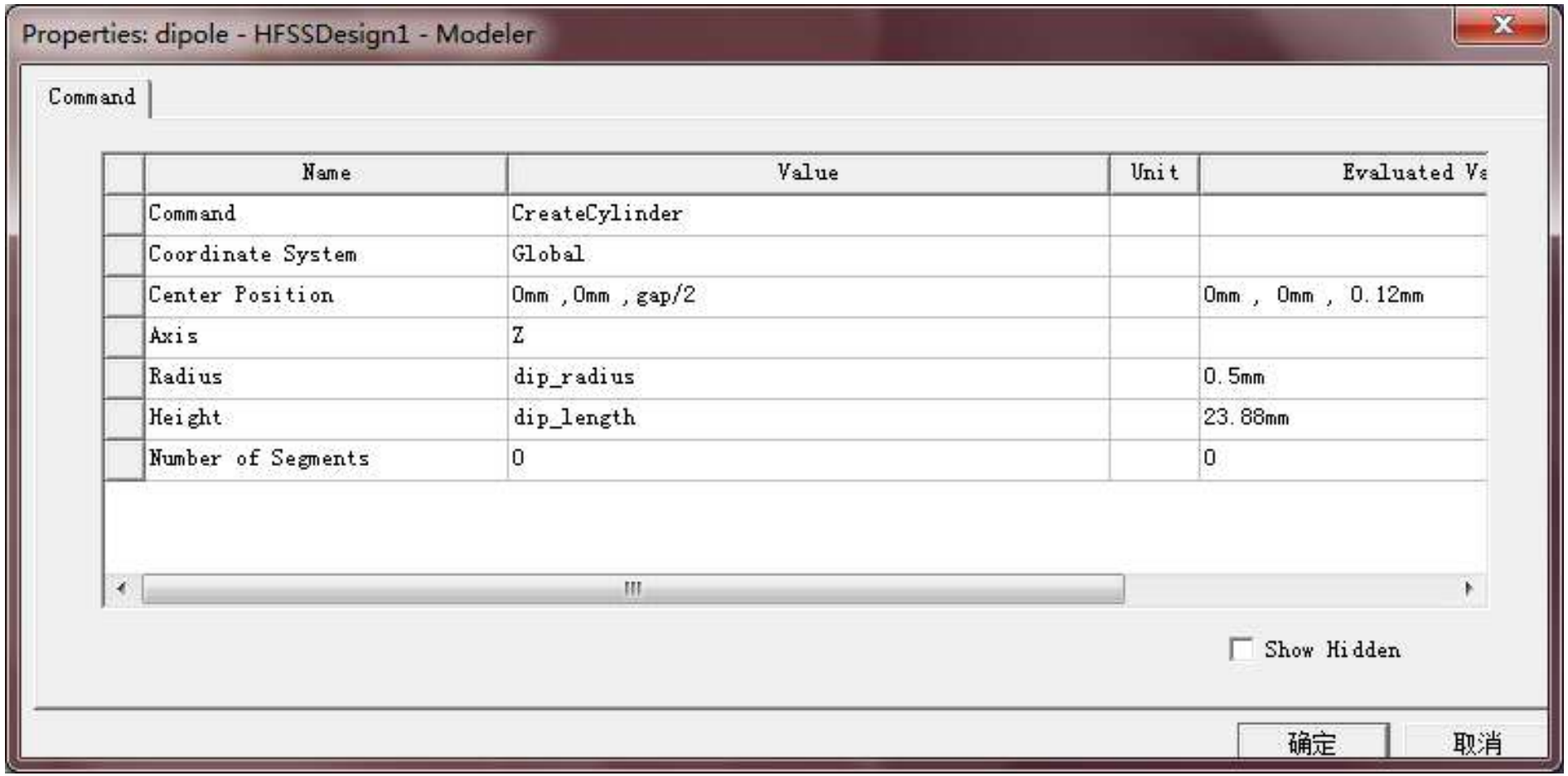
双击操作历史树中的solids下的cylinder节点，打开如下对话框。把圆柱体名称设置为Dipole，其材质为pec。如图所示。




Properties: dipole - HFSSDesign1 - Modeler
Attribute
Name
Value
Unit
Evaluated V...
Description
Read-only
Name
Dipole
Material
"pec"
"pec"
Solve Inside
Orientation
Global
Model
Display Wi...
Color
Edit
Transparent
0
Show Hidden
确定
取消

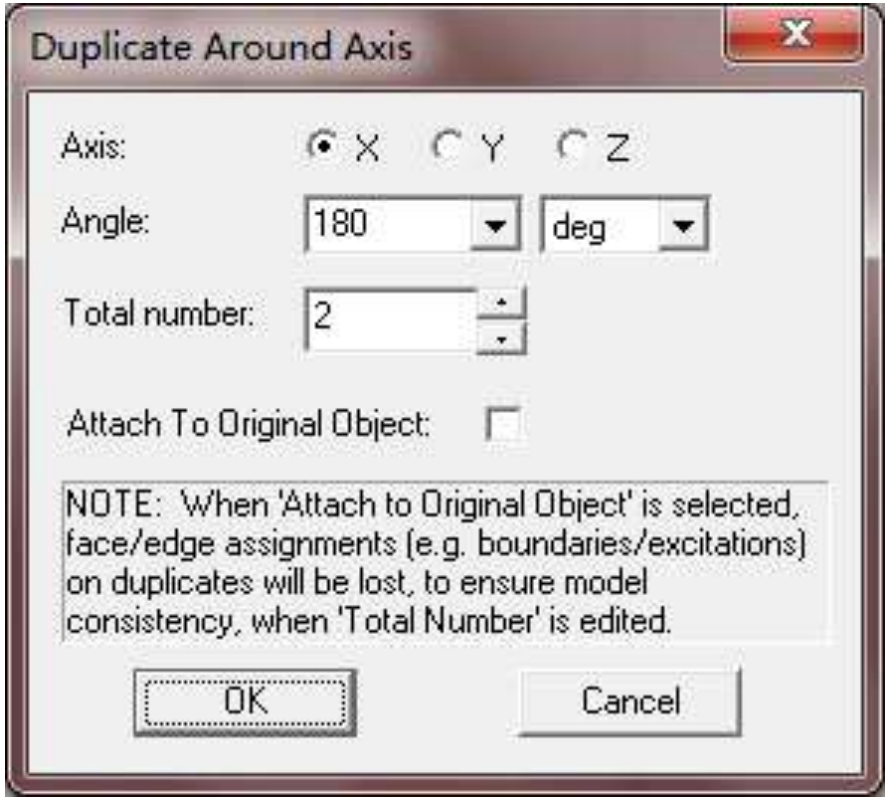
双击操作历史树中的Dipole下的createcylinder节点，打开新建圆柱体属性对话框的command选项卡，在该选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度。在center Position文本框中输入底面圆心坐标（0，0，gap　　/2）,在Radius文本框中输入半径值dip_radius，在height文本框中输入长度值dip_length，如下图所示。然后单击确定按钮，完成圆柱体Dipole的创建。

到此为止创建好了名称为Dipole的理想导体细圆柱体模型，按快捷键ctrl+D全屏显示。


Properties: dipole - HFSSDesign1 - Modeler
Command
Name
Value
Unit
Evaluated Va
Command
CreateCylinder
Coordinate System
Global
Center Position
0mm ,0mm ,gap/2
0mm , 0mm , 0.12mm
Axis
Z
Radius
dip_radius
0.5mm
Height
dip_length
23.88mm
Number of Segments
0
0
Show Hidden
确定
取消

接下来生成偶极子天线的另一个臂。

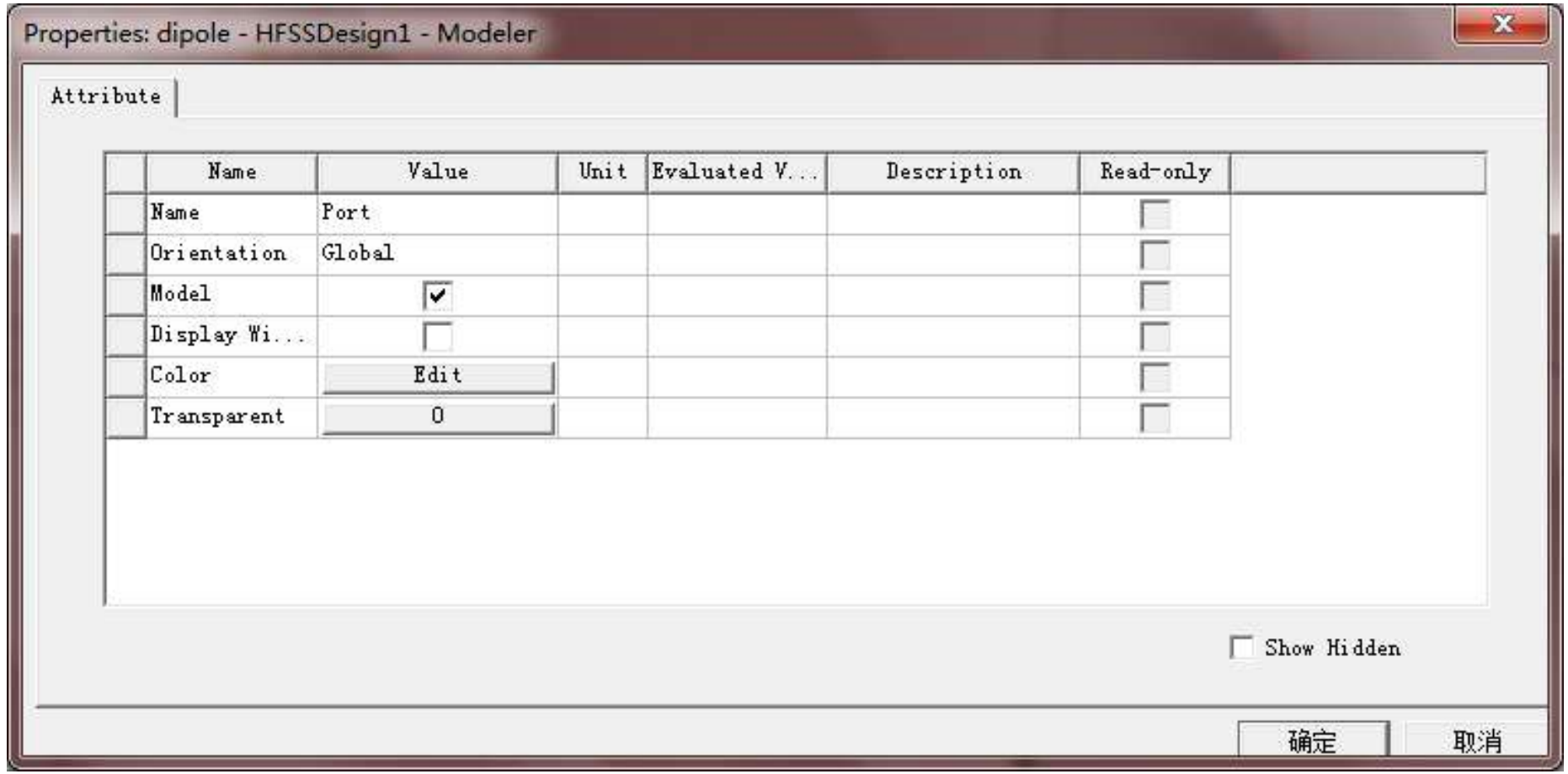
- 选中创建的圆柱体模型Dipole，然后从主菜单栏中选择edit----duplicate----around axis，执行沿坐标轴的复制。会打开一个对话框。
- 在所打开的对话框中
- 将Axis设置为x轴，
- 将Angle选项设置为180deg，
- 并在total number数值框中输入2，
- 单击ok按钮。



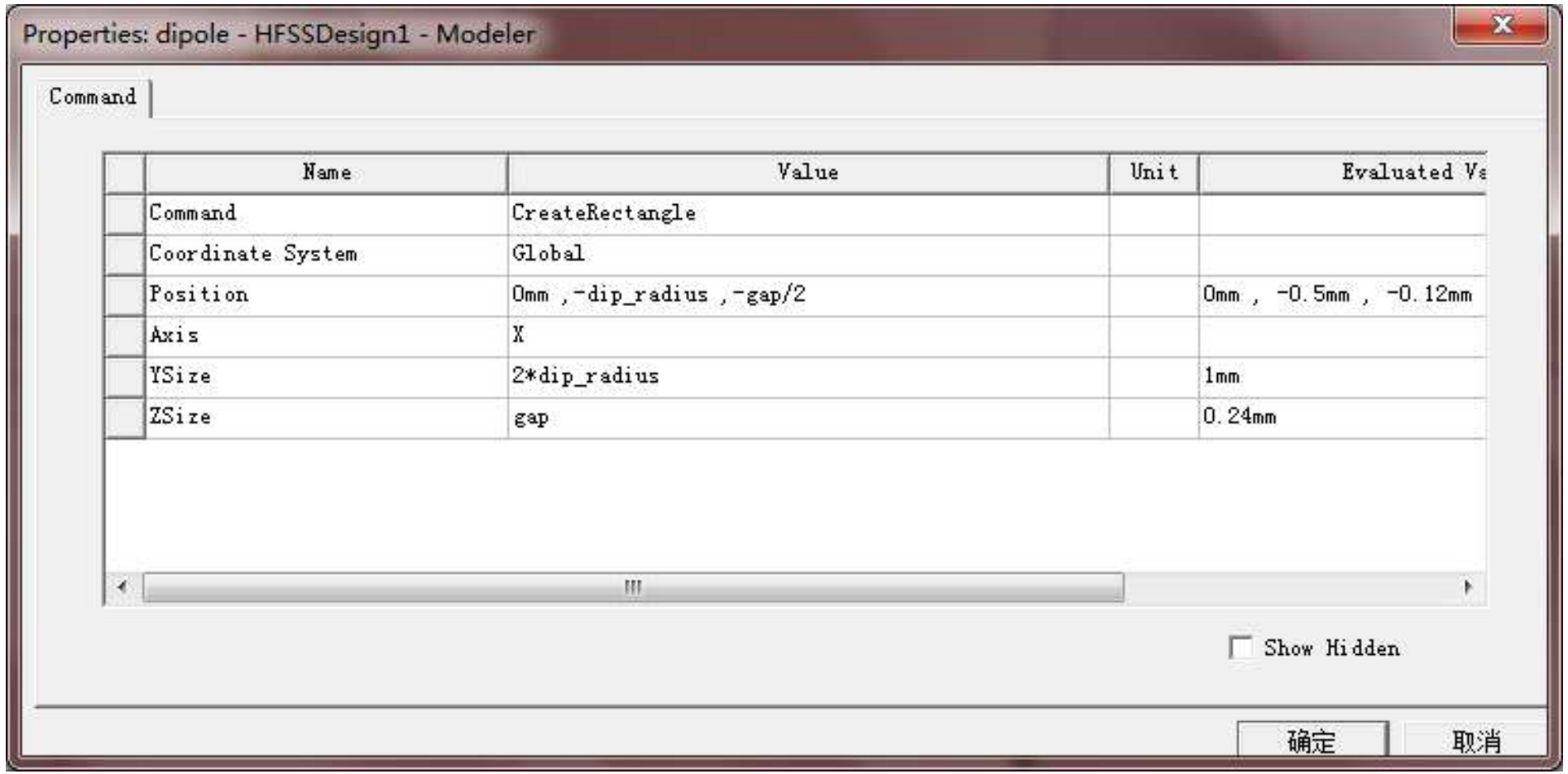
（2）设置端口激励

半波偶极子天线由中心位置馈电。在偶极子中心位置创建一个平行于yz面矩形面作为激励端口平面，并设置端口平面的激励方式为集总端口激励。该矩形面需要把偶极子天线的两个臂连接起来。因此其顶点坐标为（0，-dip_radius，-gap/2），长度和宽度分别为2*dip_radius和gap。

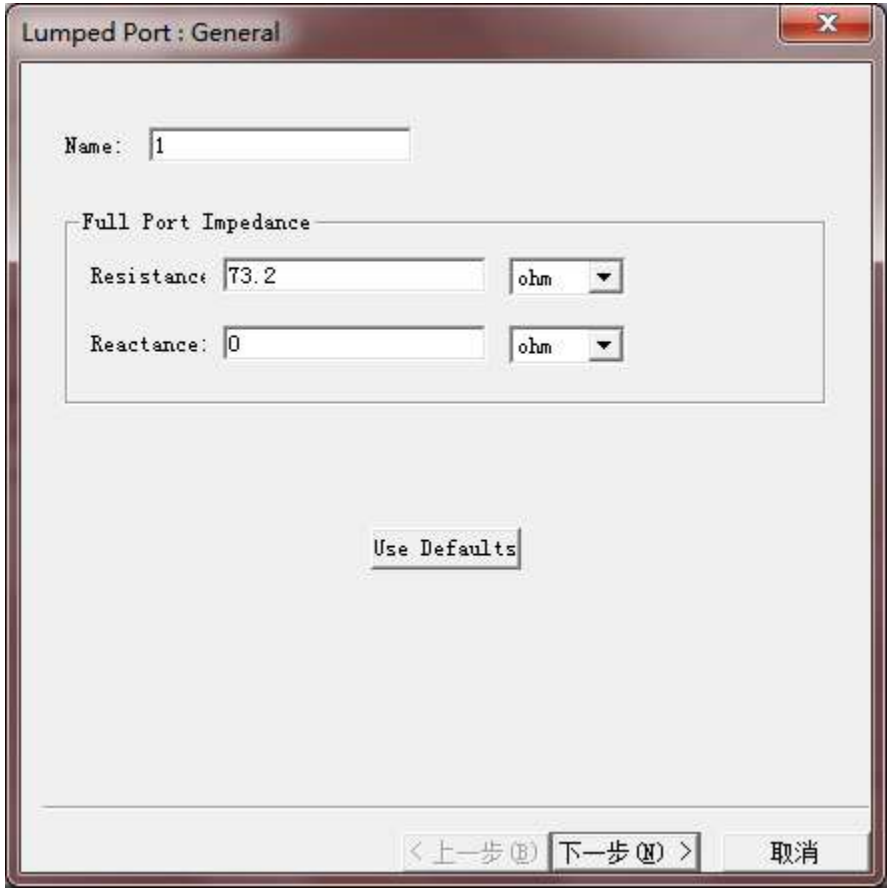
- 单击工具栏上的xy下拉菜单列表框，选择yz选项，把当前工作面设置为yz平面；然后从主菜单栏中选择draw---rectangle。新建的矩形面会添加到操作历史树的sheets节点下，其默认的名称是rectangle1.
- 双击操作历史树中的sheets下的rectangle1节点，打开新建矩形面属性对话框，把矩形面的名称设置为Port。


Properties: dipole - HFSSDesign1 - Modeler
Attribute
Name
Value
Unit
Evaluated V...
Description
Read-only
Name
Port
Orientation
Global
Model
Display Wi...
Color
Edit
Transparent
0
Show Hidden
确定
取消

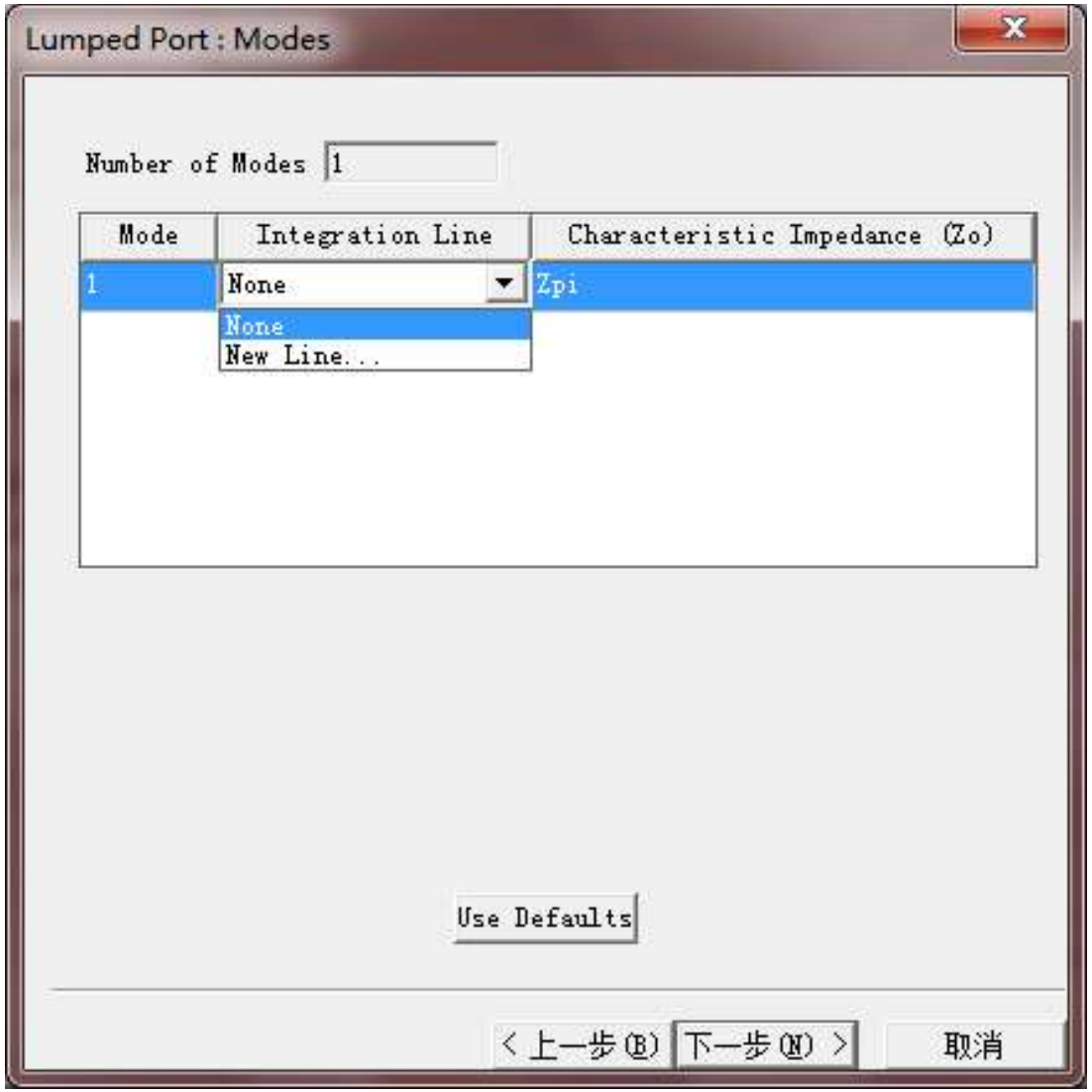
- 双击操作历史树中port下的creatrectangle节点，打开新建矩形面属性对话框的command选项卡，在该选项卡中设置矩形面的顶点坐标和大小。
- 在position文本框中输入顶点坐标（0，-dip_radius，-gap/2），在Ysize和Zsize文本框中分别输入矩形面的长和宽为2*dip_radius和gap，如下图所示。
- 最后按ok按钮。
- 接下来要设置该矩形面的激励方式为集总端口激励，具体操作方法如下：

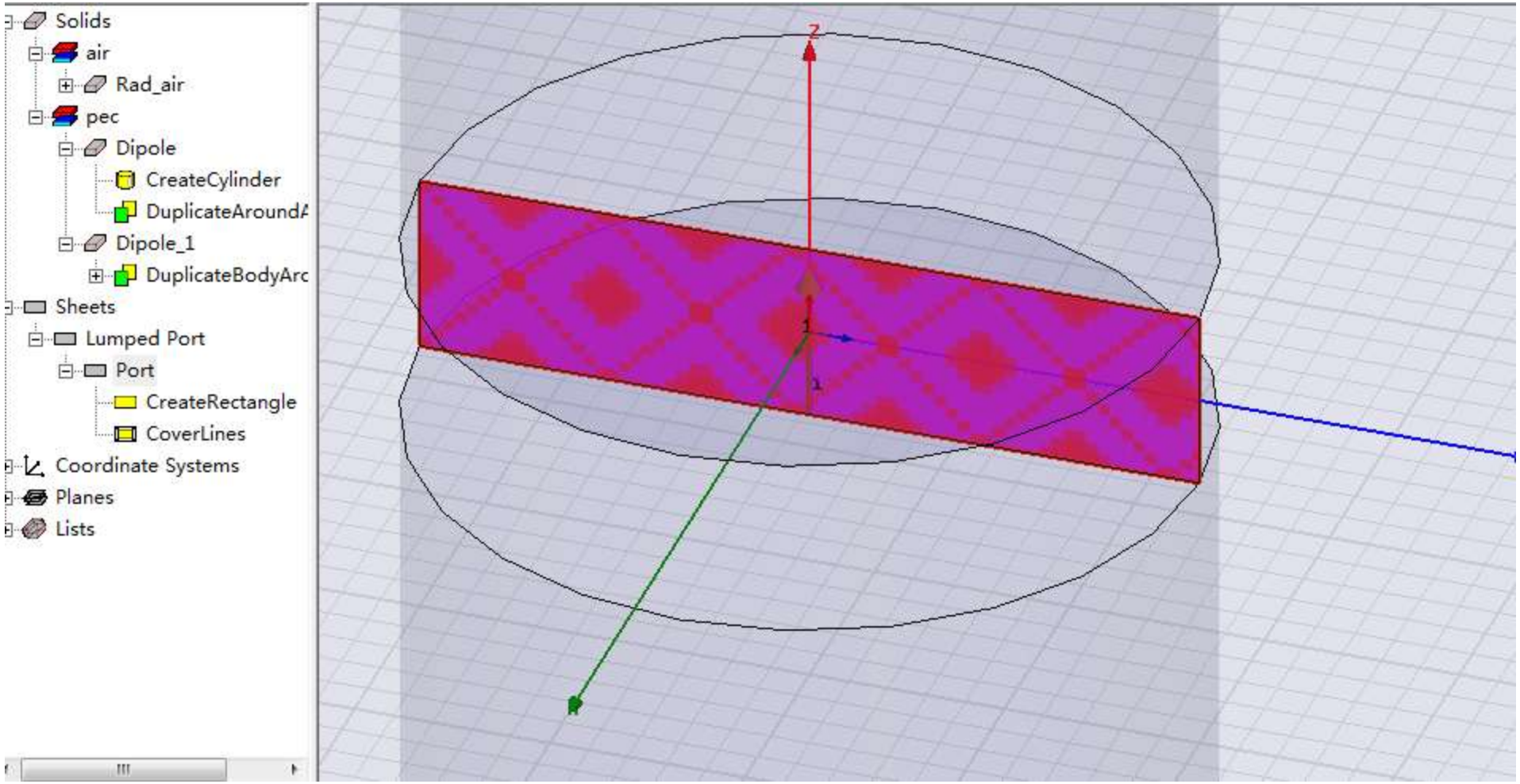

Properties: dipole - HFSSDesign1 - Modeler
Command
Name
Value
Unit
Evaluated Va
Command
CreateRectangle
Coordinate System
Global
Position
0mm ,-dip_radius ,-gap/2
0mm , -0.5mm , -0.12mm
Axis
X
YSize
2*dip_radius
1mm
ZSize
gap
0.24mm
Show Hidden
确定
取消

- 在操作历史树中的**sheets**节点下选中该矩形面。然后在其上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择**assign excitation----lumped port**，在打开的集总参数设置对话框中，将**resistance**设为**73.2**欧姆，将**reactance**设为**0ohm**，然后单击下一步；



- 打开**modes**对话框，在对话框中单击**Integration Line**列下的**none**，从下拉菜单中选择**new line**选项，此时会进入三维模型窗口进行端口积分线的设置。




Solids
air
Rad_air
pec
Dipole
CreateCylinder
DuplicateAround
Dipole_1
DuplicateBodyArc
Sheets
Lumped Port
Port
CreateRectangle
CoverLines
Coordinate Systems
Planes
Lists
Z
1
1

（3）设置辐射边界条件

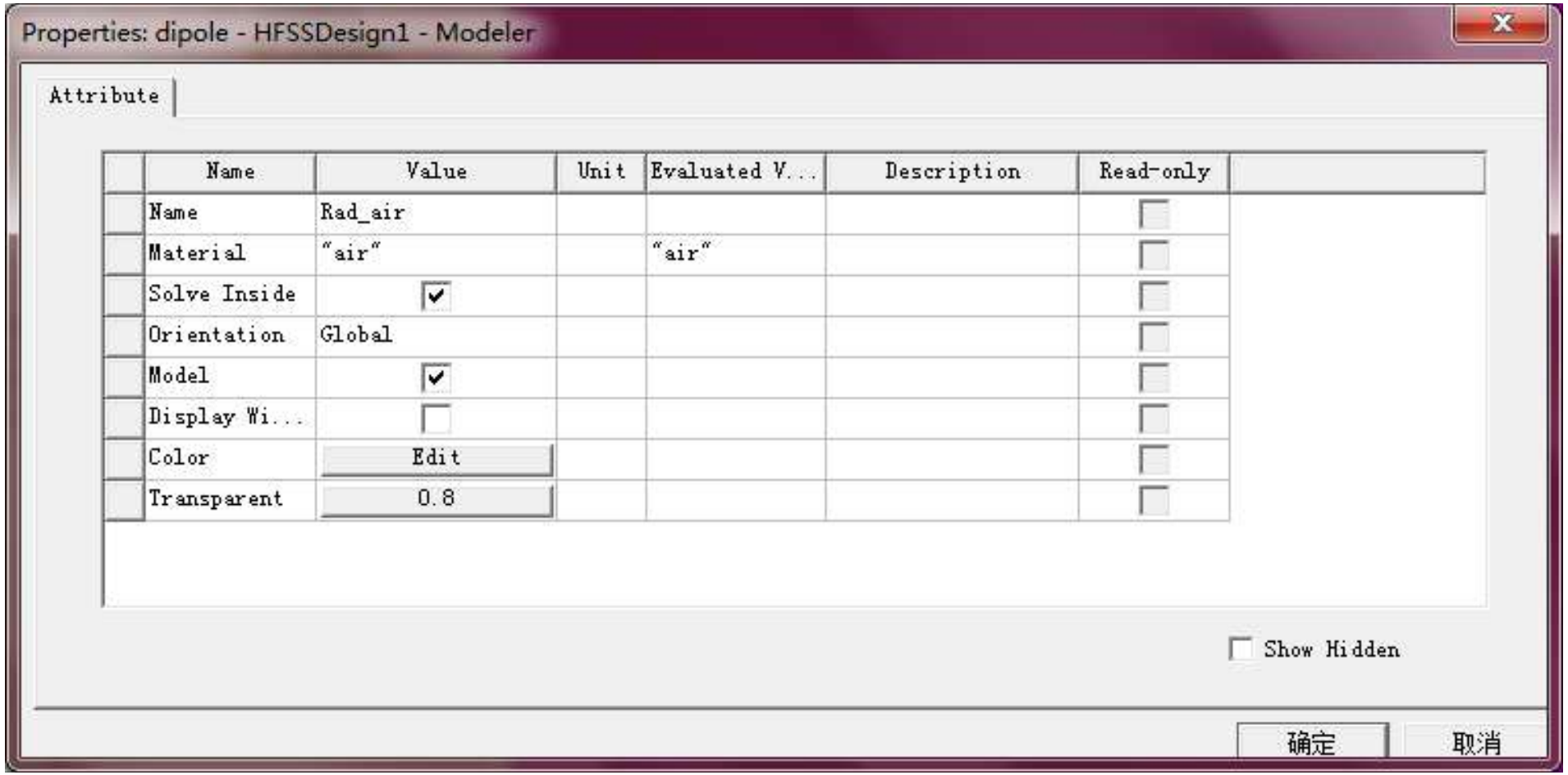
要在HFSS中计算分析天线的辐射场，则必须设置辐射边界条件或PML边界条件。

当前设计中我们使用辐射边界条件，辐射边界和天线之间的距离为1/4个工作波长。

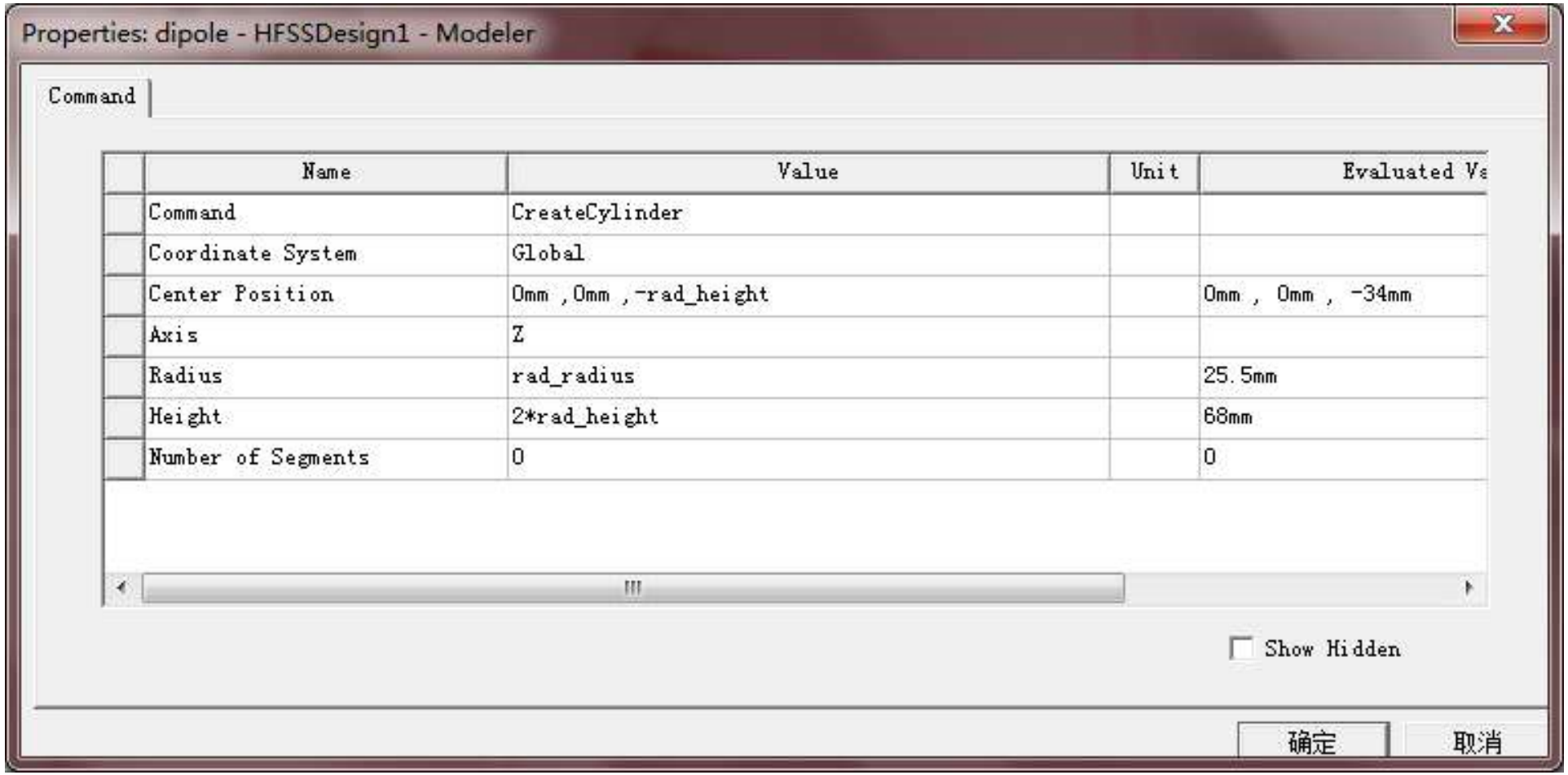
这里，我们要先创建一个沿着z轴放置的圆柱体模型，其材质为空气（air），底面圆心坐标为（0，0，-rad_height），半径为rad_radius，高度为2*rad_height，然后把该圆柱体的表面设置为辐射边界条件。

A。创建辐射边界的圆柱体

- 单击工具栏上的YZ下拉列表框，从其下拉列表中选择XY项，把当前工作平面设置为xy平面；
- Draw----cylinder创建圆柱体，新建的圆柱体添加在操作历史树的solids节点下，默认为cylinder1；
- 双击操作历史树下cylinder1，打开属性对话框，把圆柱体名称改为Rad_air，设置材质为air，其透明度为0.8.如下图所示。
- 最后单击确定按钮。

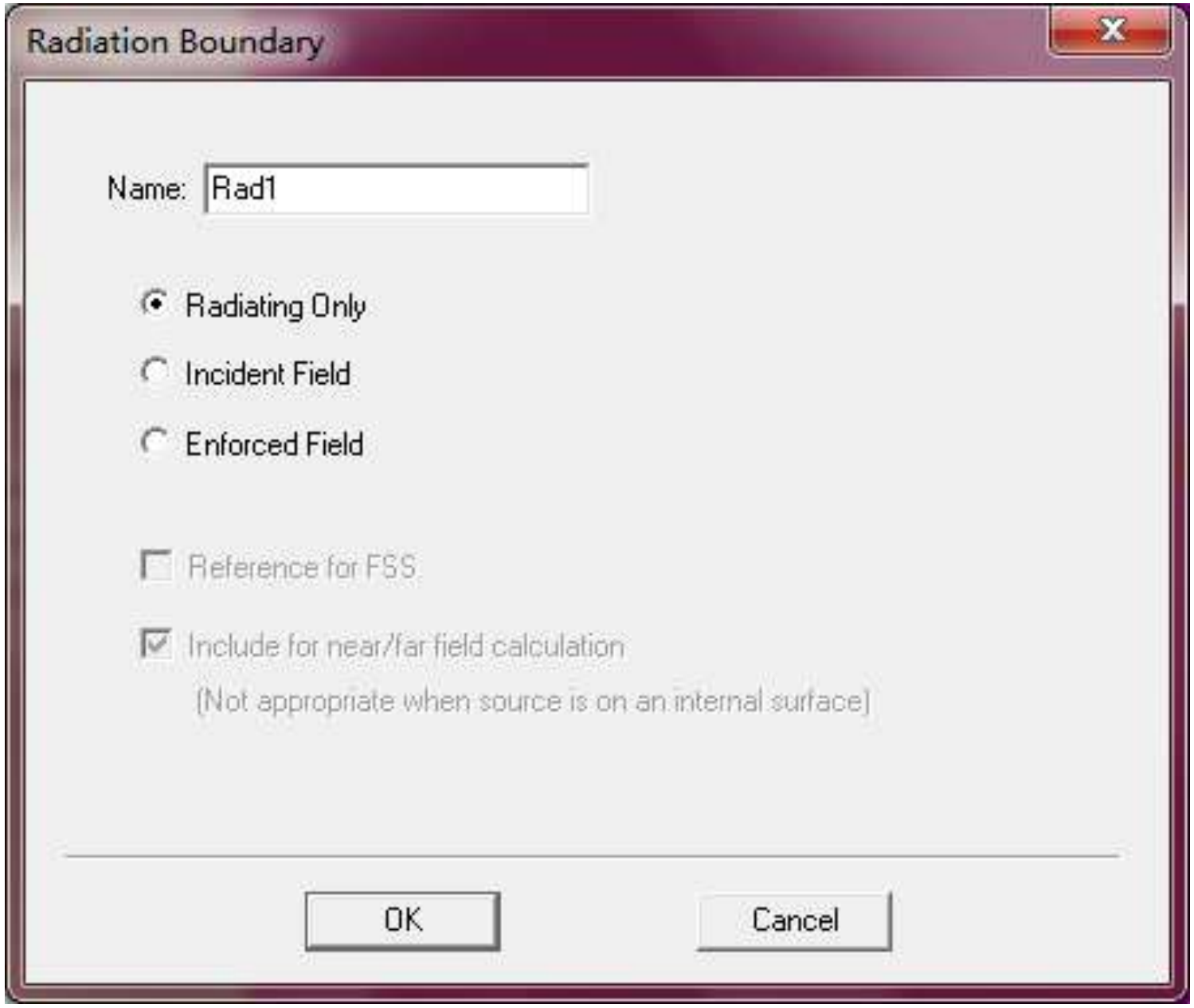

Properties: dipole - HFSSDesign1 - Modeler
Attribute
Name
Value
Unit
Evaluated V...
Description
Read-only
Name
Rad_air
Material
"air"
"air"
Solve Inside
Orientation
Global
Model
Display Wi...
Color
Edit
Transparent
0.8
Show Hidden
确定
取消

- 双击操作历史树中的rad_air下的createcylinder节点，打开属性对话框，在该选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度。
- Center position设为（0，0，-rad_height）
- Radius输入半径值rad_radius；
- Height文本框中输入长度值2*rad_height。
- 最后单击确定按钮。
- 完成圆柱体rad_air的创建。如下如所示。


Properties: dipole - HFSSDesign1 - Modeler
Command
Name
Value
Unit
Evaluated Vs
Command
CreateCylinder
Coordinate System
Global
Center Position
0mm ,0mm ,-rad_height
0mm , 0mm , -34mm
Axis
Z
Radius
rad_radius
25.5mm
Height
2*rad_height
68mm
Number of Segments
0
0
Show Hidden
确定
取消

B。设置辐射边界条件

- 在操作历史树下单击rad_air节点，选中该圆柱体模型。
- 然后在其上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择assign boundary----radiation，打开辐射边界条件设置对话框，如下图所示。
- 在改对话框中保留默认设置，直接单击ok按钮，把圆柱体模型rad_air的表面设置为辐射边界条件。


Radiation Boundary
Name:
Rad1
Radiating Only
Incident Field
Enforced Field
Reference for FSS
Include for near/far field calculation
(Not appropriate when source is on an internal surface)
OK
Cancel

4.求解设置

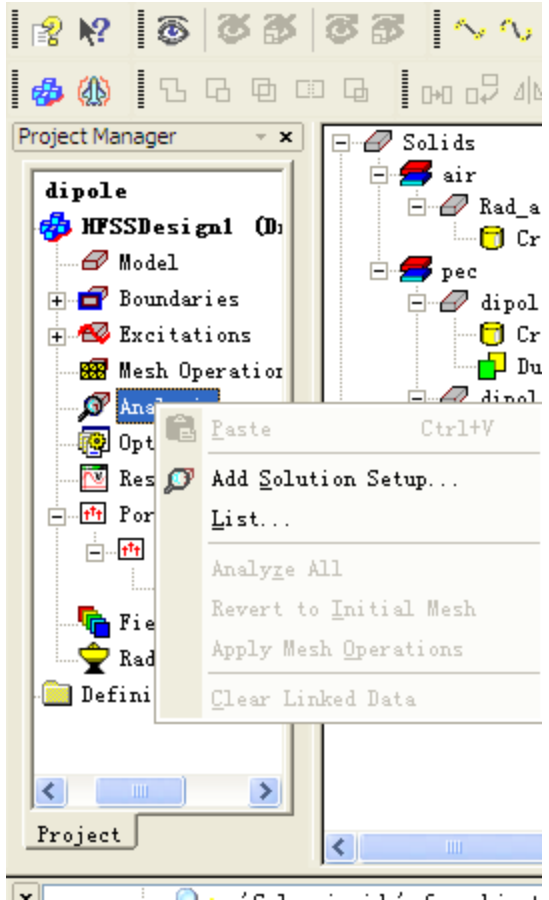
分析的半波偶极子天线的中心频率在3GHz附近，因此求解频率设置为3GHz。同时添加2.5GHz~3.5GHz的扫频设置，扫频类型选择快速扫频（Fast），分析天线在2.5~3.5GHz频段内的回波损耗和电压驻波比。

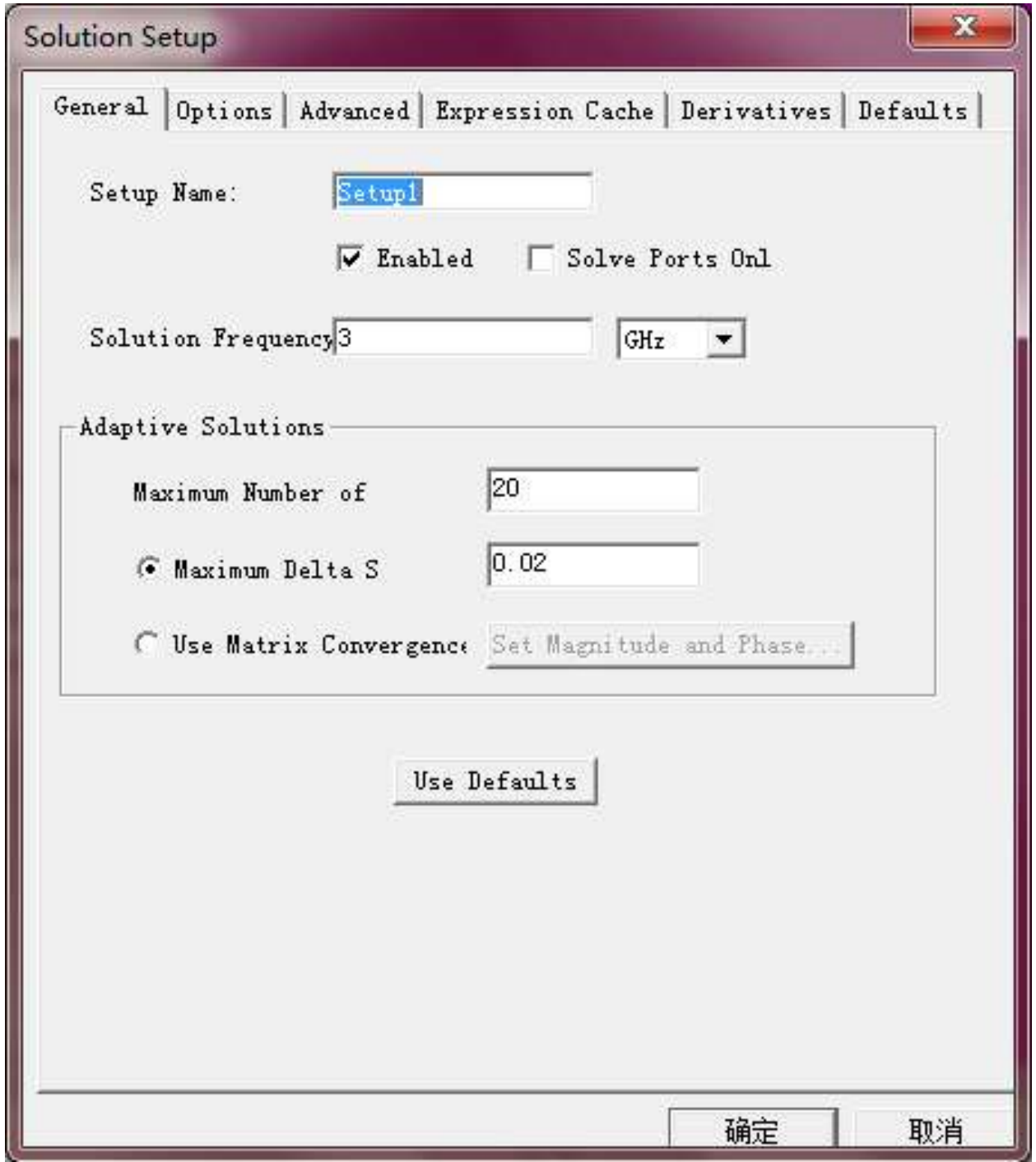
（1）求解频率和网格剖分设置

设置求解频率3GHz；

自适应网格剖分的最大迭代次数为20，收敛误差为0.02.

右键单击工程树下的analysis，在弹出的对话框中选中add solution Setup，完成设置。




Solution Setup
General
Options
Advanced
Expression Cache
Derivatives
Defaults
Setup Name:
Setup1
Enabled
Solve Ports Onl
Solution Frequency
3
GHz
Adaptive Solutions
Maximum Number of
20
Maximum Delta S
0.02
Use Matrix Convergence
Set Magnitude and Phase...
Use Defaults
确定
取消

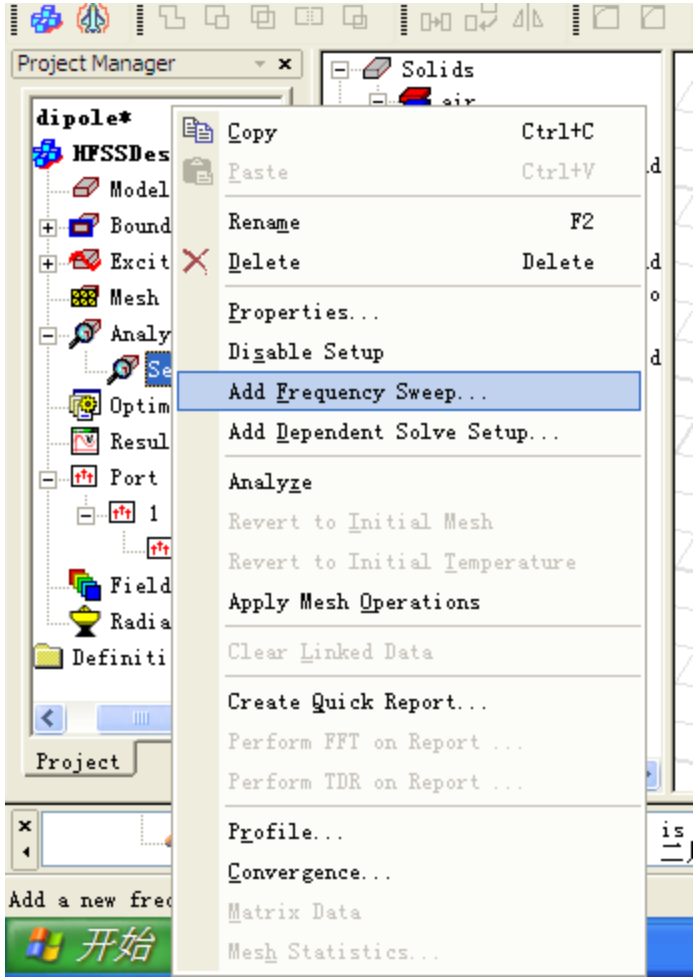
（2）扫频设置

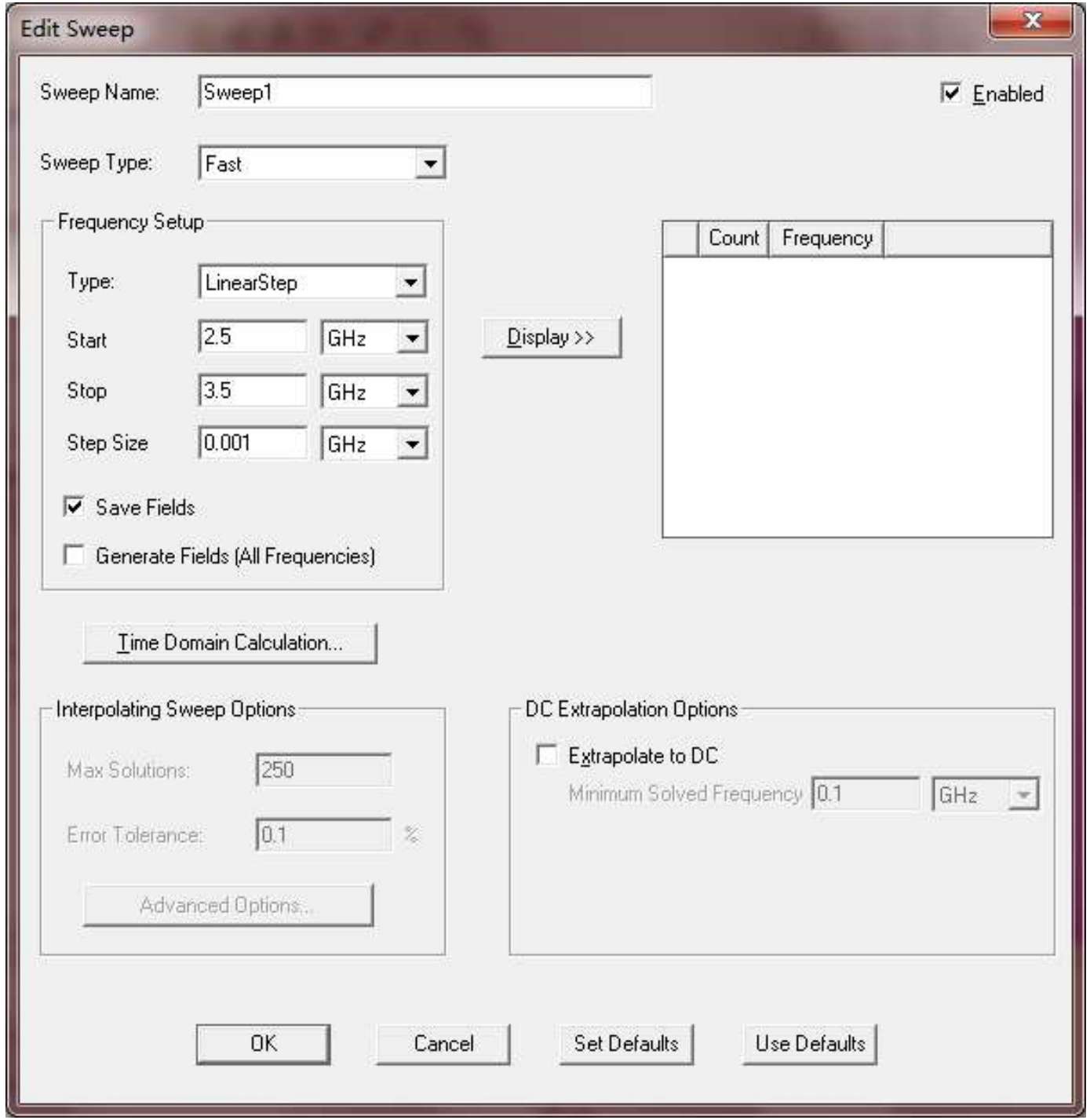
扫频类型选择快速扫频，扫频范围为2.5GHz~3.5GHz，频率步进为0.001GHz。

- 展开工程树下的analysis节点，右键单击前面添加的求解设置项Setup1；
- 在弹出的对话框中选择Add frequency sweep；

打开edit sweep对话框

- 完成设置。

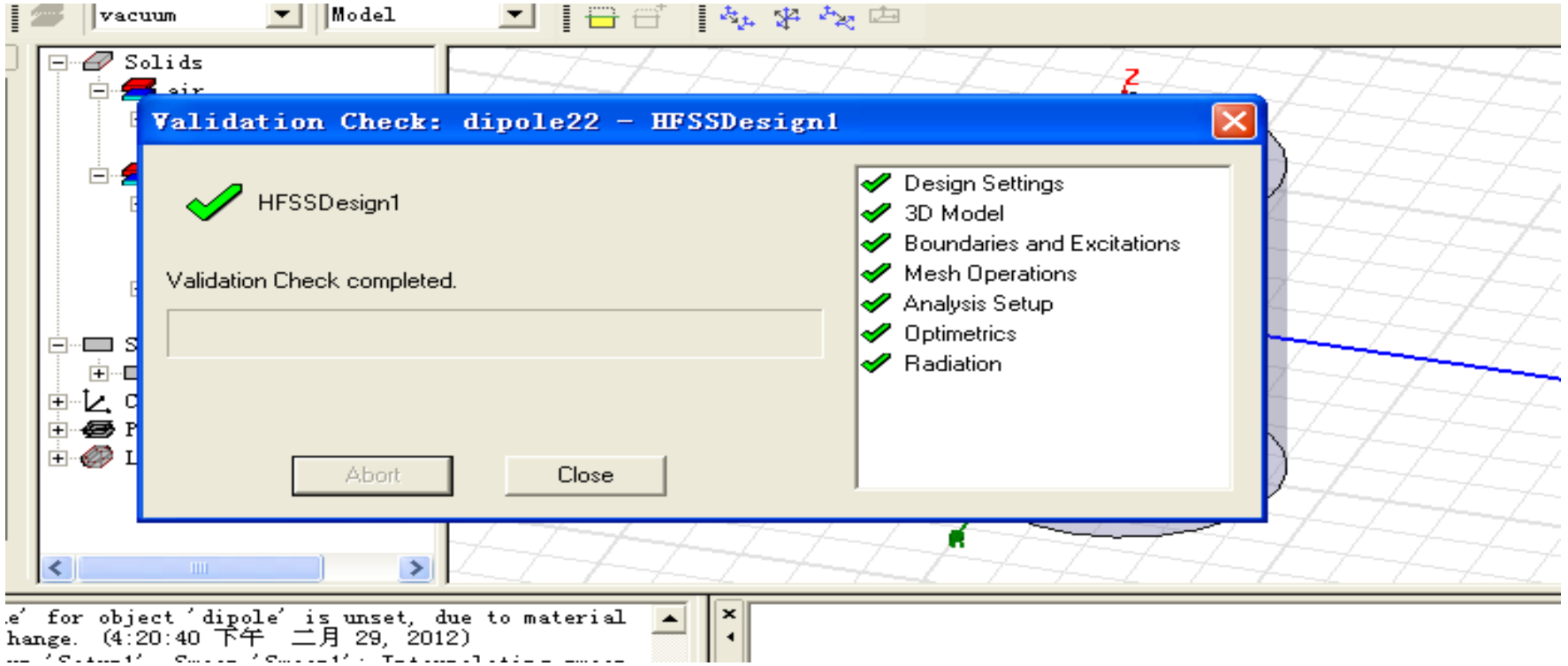



Edit Sweep
Sweep Name:
Sweep1
Enabled
Sweep Type:
Fast
Frequency Setup
Type:
LinearStep
Start
2.5
GHz
Stop
3.5
GHz
Step Size
0.001
GHz
Save Fields
Generate Fields (All Frequencies)
Display >>
Count
Frequency
Time Domain Calculation...
Interpolating Sweep Options
Max Solutions:
250
Error Tolerance:
0.1
%
Advanced Options...
DC Extrapolation Options
Extrapolate to DC
Minimum Solved Frequency
0.1
GHz
OK
Cancel
Set Defaults
Use Defaults

5.设计检查和运行仿真运算

前面已经完成了偶极子天线模型的创建和求解设置；接下来就运行仿真计算并查看分析结果。但在计算前要进行设计检查。

从主菜单**HFSS----Validation check**，得到如下对话框。

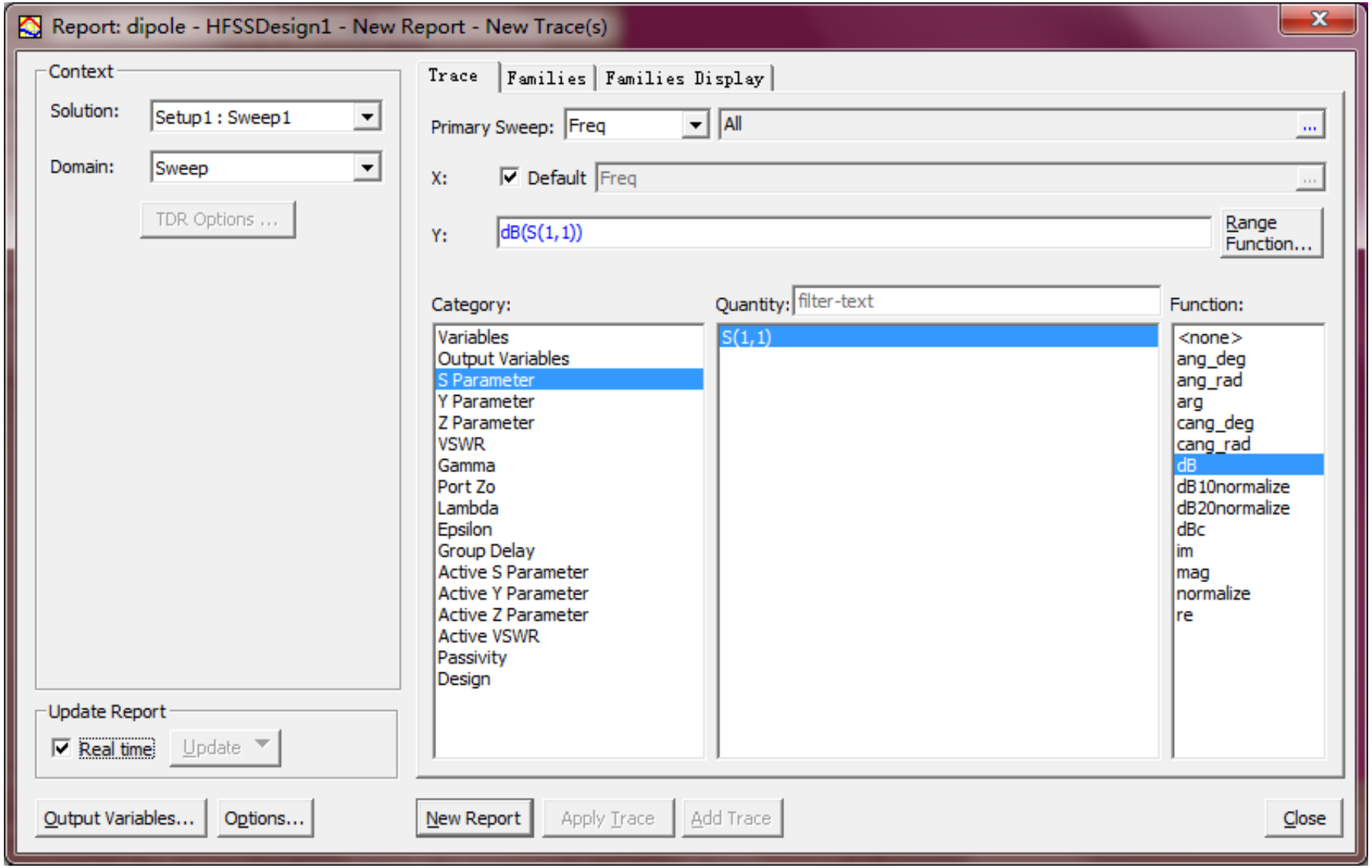


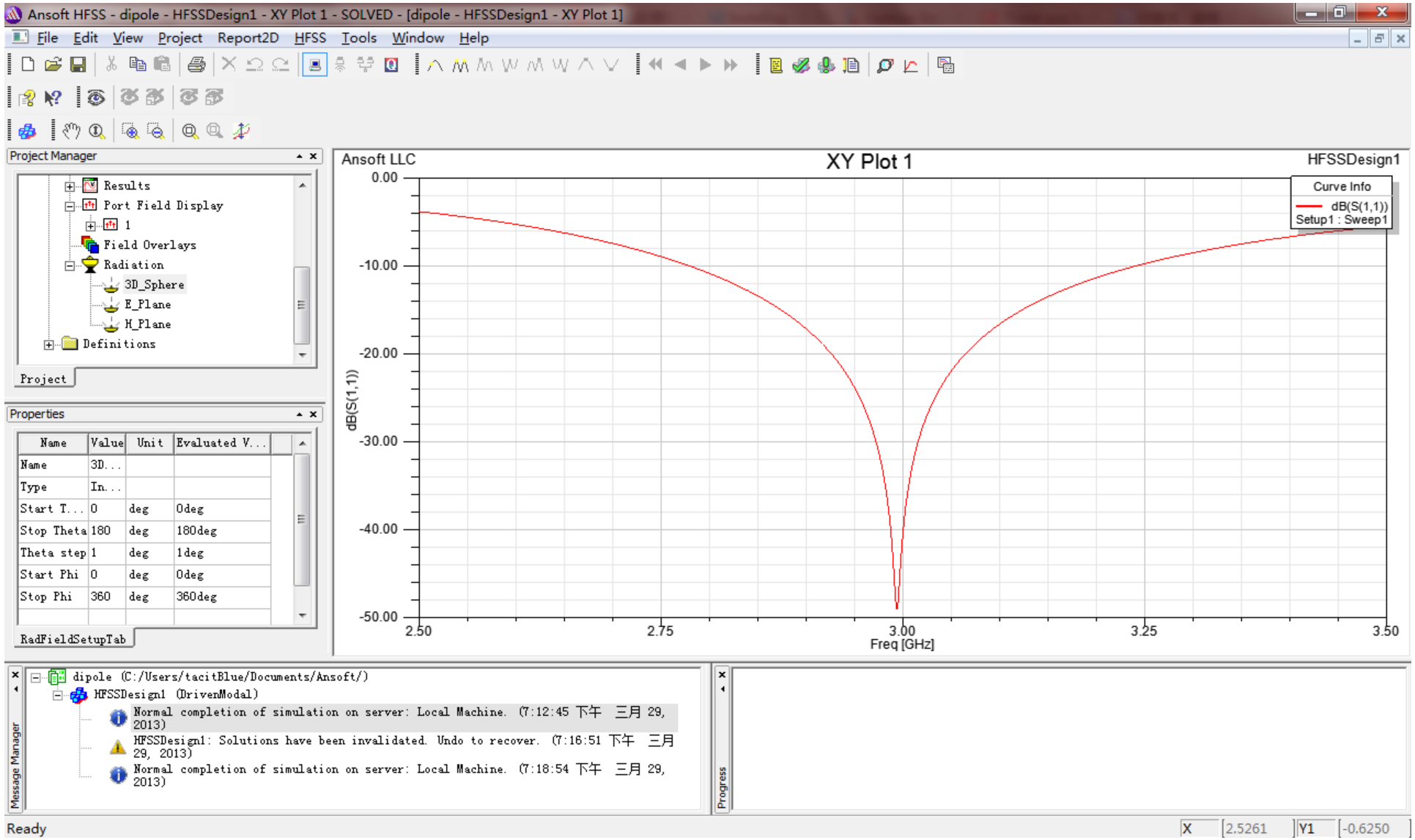
6.HFSS天线问题的数据后处理

HFSS拥有强大的数据后处理功能，仿真分析完成后，在数据后处理部分能够给出天线的各项性能参数的仿真分析结果。如回波损耗、驻波比、Smith圆图、输入阻抗和方向图。

（1）回波损耗

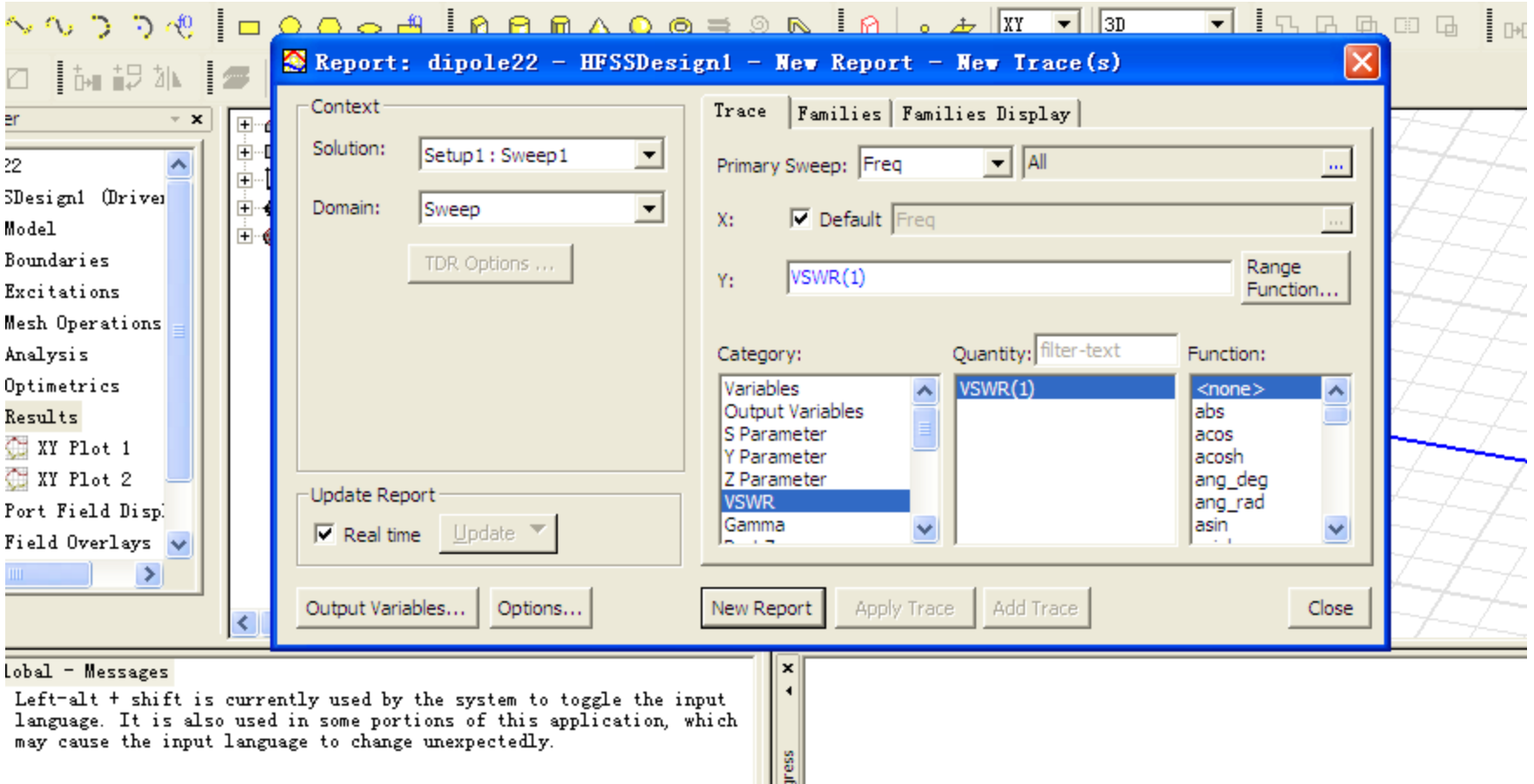
- 右键单击工程树下的results节点，在弹出的菜单中选择create model solution data report----rectangle plot命令，打开报告设置对话框，如下图所示。
- 然后单击new report按钮，再单击close按钮关闭对话框，此时可以生成在2.5~3.5GHz频段内的回波损耗S_{11}分析结果。

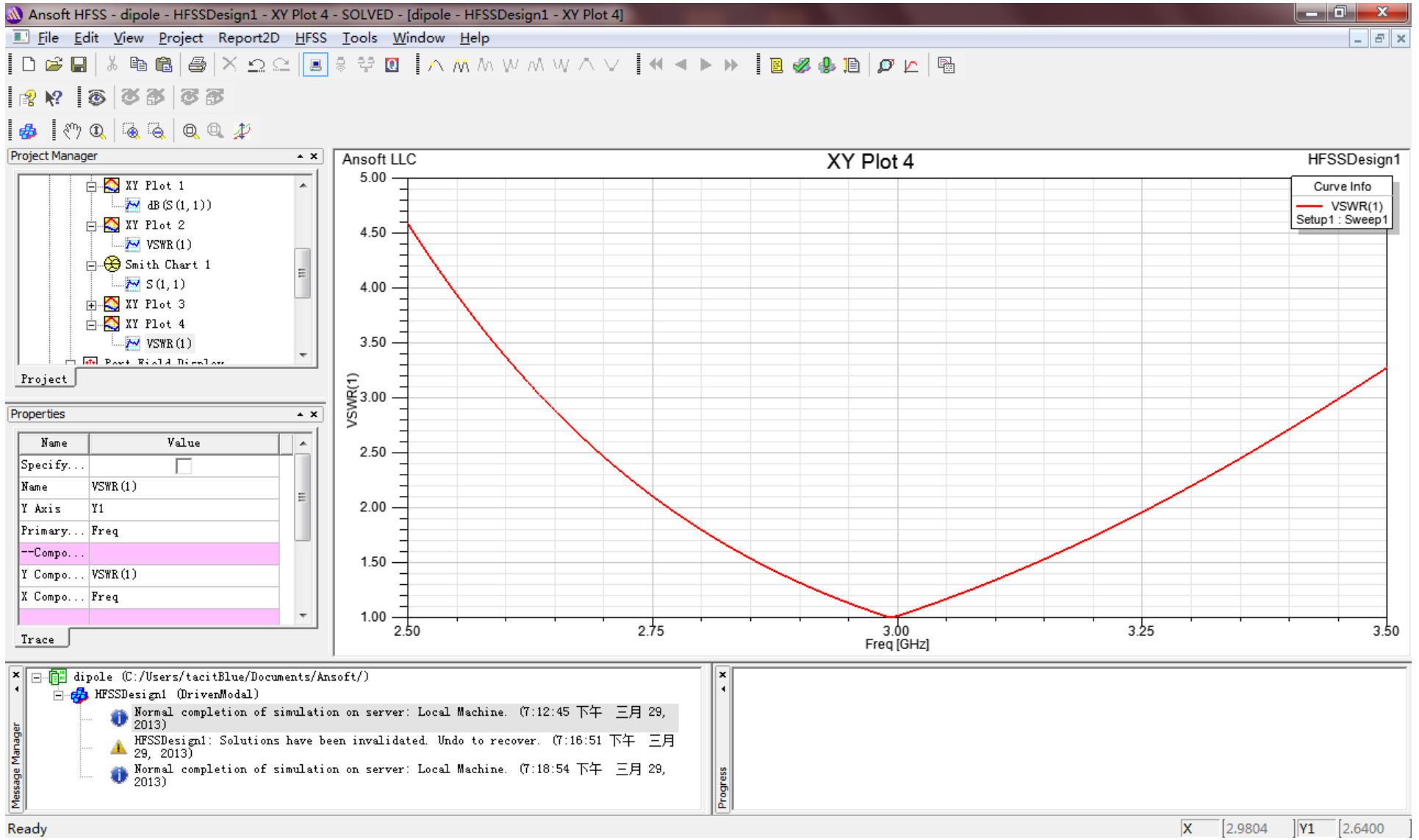

Report: dipole - HFSSDesign1 - New Report - New Trace(s)
Context
Solution:
Setup1 : Sweep1
Domain:
Sweep
TDR Options ...
Update Report
Real time
Update
Output Variables...
Options...
Trace
Families
Families Display
Primary Sweep:
Freq
All
X:
Default
Freq
Y:
dB(S(1,1))
Range Function...
Category:
Quantity:
filter-text
Function:
Variables
Output Variables
S Parameter
Y Parameter
Z Parameter
VSWR
Gamma
Port Zo
Lambda
Epsilon
Group Delay
Active S Parameter
Active Y Parameter
Active Z Parameter
Active VSWR
Passivity
Design
S(1,1)
<none>
ang_deg
ang_rad
arg
cang_deg
cang_rad
dB
dB10normalize
dB20normalize
dBc
im
mag
normalize
re
New Report
Apply Trace
Add Trace
Close


Ansoft HFSS - dipole - HFSSDesign1 - XY Plot 1 - SOLVED - [dipole - HFSSDesign1 - XY Plot 1]
File Edit View Project Report2D HFSS Tools Window Help
Project Manager
Results
Port Field Display
1
Field Overlays
Radiation
3D_Sphere
E_Plane
H_Plane
Definitions
Project
Properties
Name Value Unit Evaluated V...
Name 3D...
Type In...
Start T... 0 deg 0deg
Stop Theta 180 deg 180deg
Theta step 1 deg 1deg
Start Phi 0 deg 0deg
Stop Phi 360 deg 360deg
RadFieldSetupTab
Ansoft LLC
XY Plot 1
HFSSDesign1
Curve Info
dB(S(1,1))
Setup1 : Sweep1
0.00
-10.00
-20.00
-30.00
-40.00
-50.00
dB(S(1,1))
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
Freq [GHz]
dipole (C:/Users/tacitBlue/Documents/Ansoft/)
HFSSDesign1 (DrivenModal)
Normal completion of simulation on server: Local Machine. (7:12:45 下午 三月 29, 2013)
HFSSDesign1: Solutions have been invalidated. Undo to recover. (7:16:51 下午 三月 29, 2013)
Normal completion of simulation on server: Local Machine. (7:18:54 下午 三月 29, 2013)
Message Manager
Progress
Ready
X 2.5261 Y1 -0.6250

（2）电压驻波比

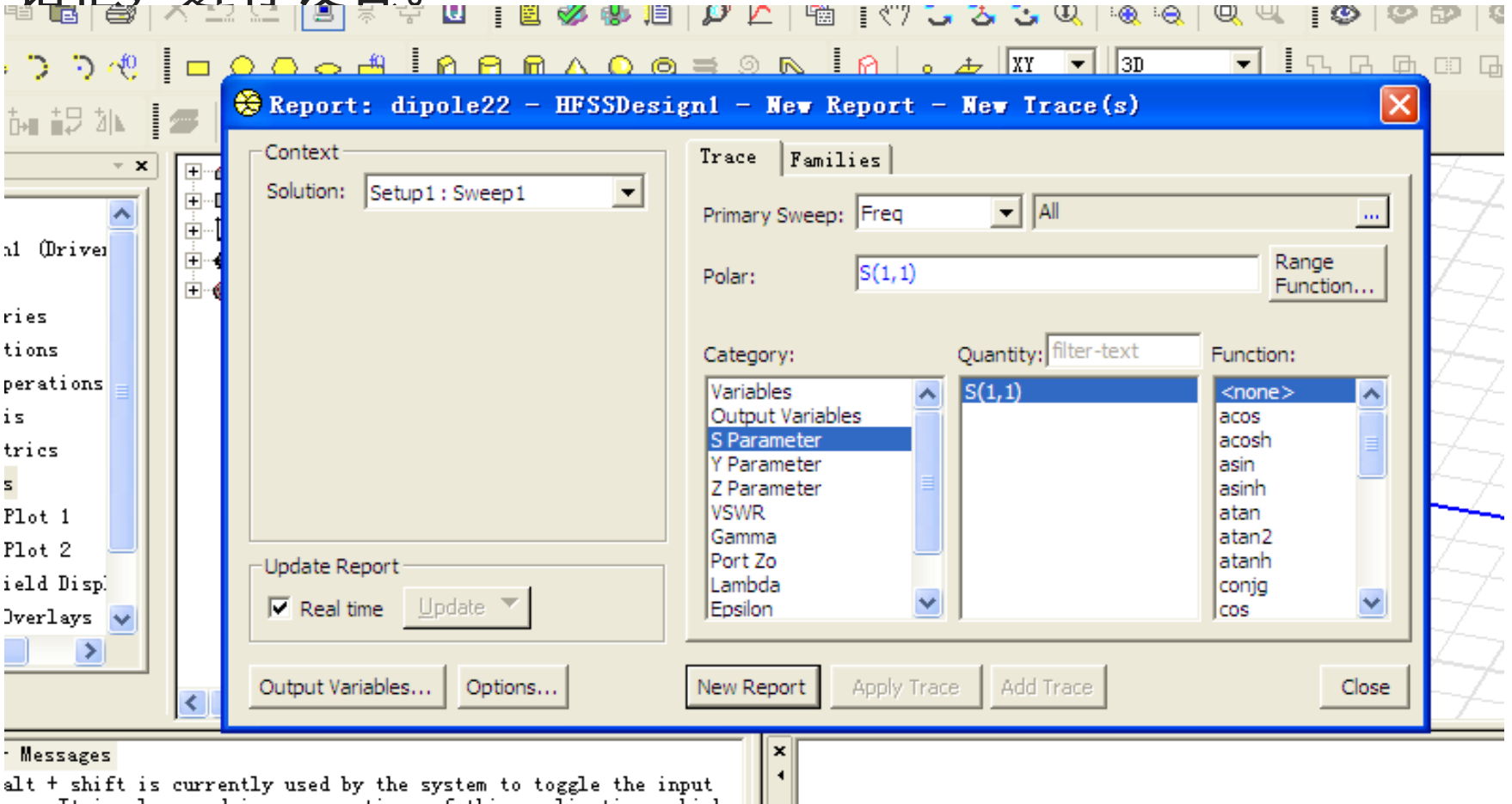
- 查看天线驻波比的操作和查看回波损耗S11类似，同样右键单击工程树下的results节点，在弹出的快捷菜单中选择create modal solution data report----rectangle plot；
- 再按照如下图表进行设置，最后单击new report，单击close，得到天线的驻波比分析结果。

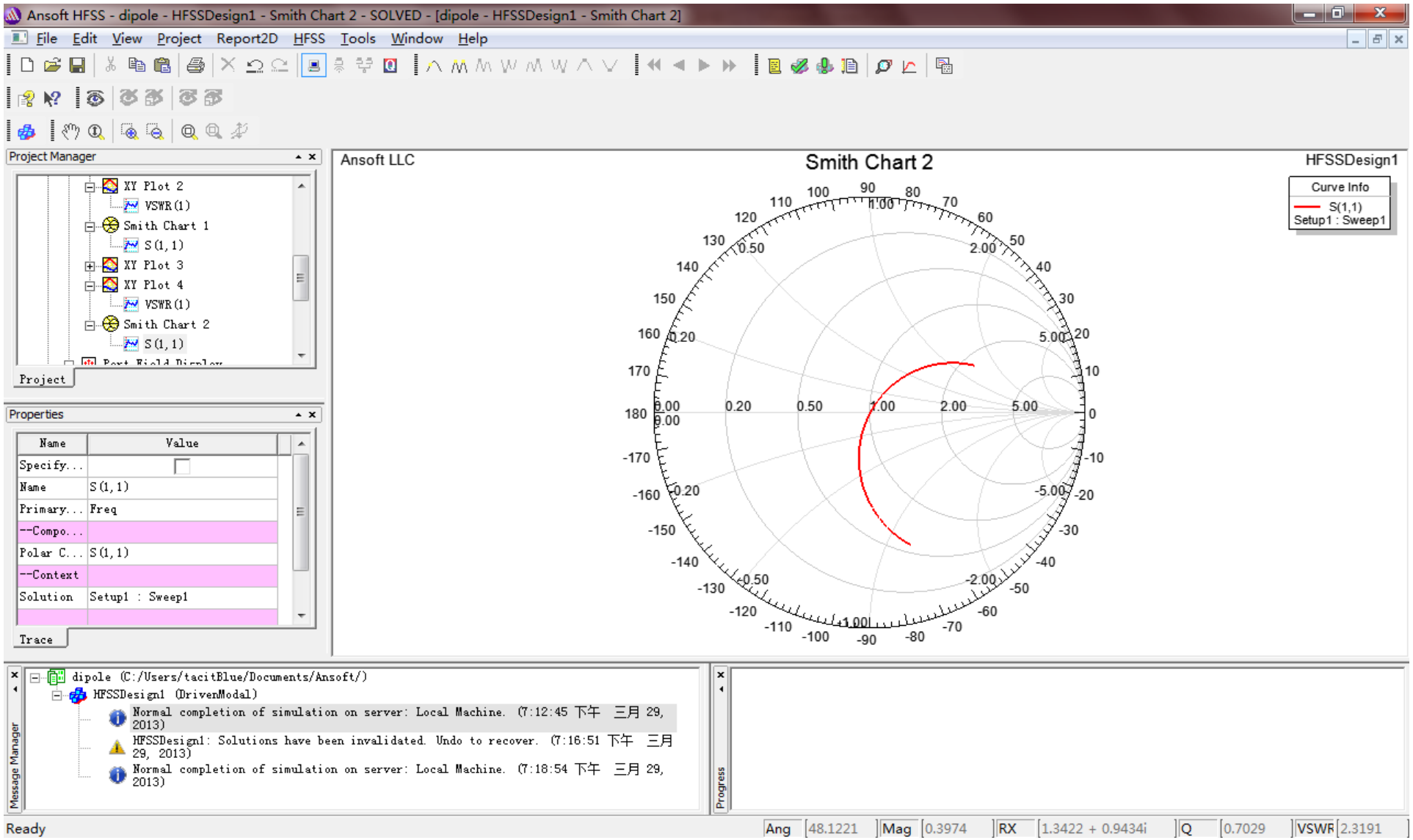



Ansoft HFSS - dipole - HFSSDesign1 - XY Plot 4 - SOLVED - [dipole - HFSSDesign1 - XY Plot 4]
File Edit View Project Report2D HFSS Tools Window Help
Project Manager
XY Plot 1
dB(S(1,1))
XY Plot 2
VSWR(1)
Smith Chart 1
S(1,1)
XY Plot 3
XY Plot 4
VSWR(1)
Project
Properties
Name
Value
Specify...
Name
VSWR(1)
Y Axis
Y1
Primary...
Freq
--Compo...
Y Compo...
VSWR(1)
X Compo...
Freq
Trace
Ansoft LLC
XY Plot 4
HFSSDesign1
Curve Info
VSWR(1)
Setup1 : Sweep1
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
VSWR(1)
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
Freq [GHz]
dipole (C:/Users/tacitBlue/Documents/Ansoft/)
HFSSDesign1 (DrivenModal)
Normal completion of simulation on server: Local Machine. (7:12:45 下午 三月 29, 2013)
HFSSDesign1: Solutions have been invalidated. Undo to recover. (7:16:51 下午 三月 29, 2013)
Normal completion of simulation on server: Local Machine. (7:18:54 下午 三月 29, 2013)
Message Manager
Progress
Ready
X
2.9804
Y1
2.6400

（3）Smith圆图

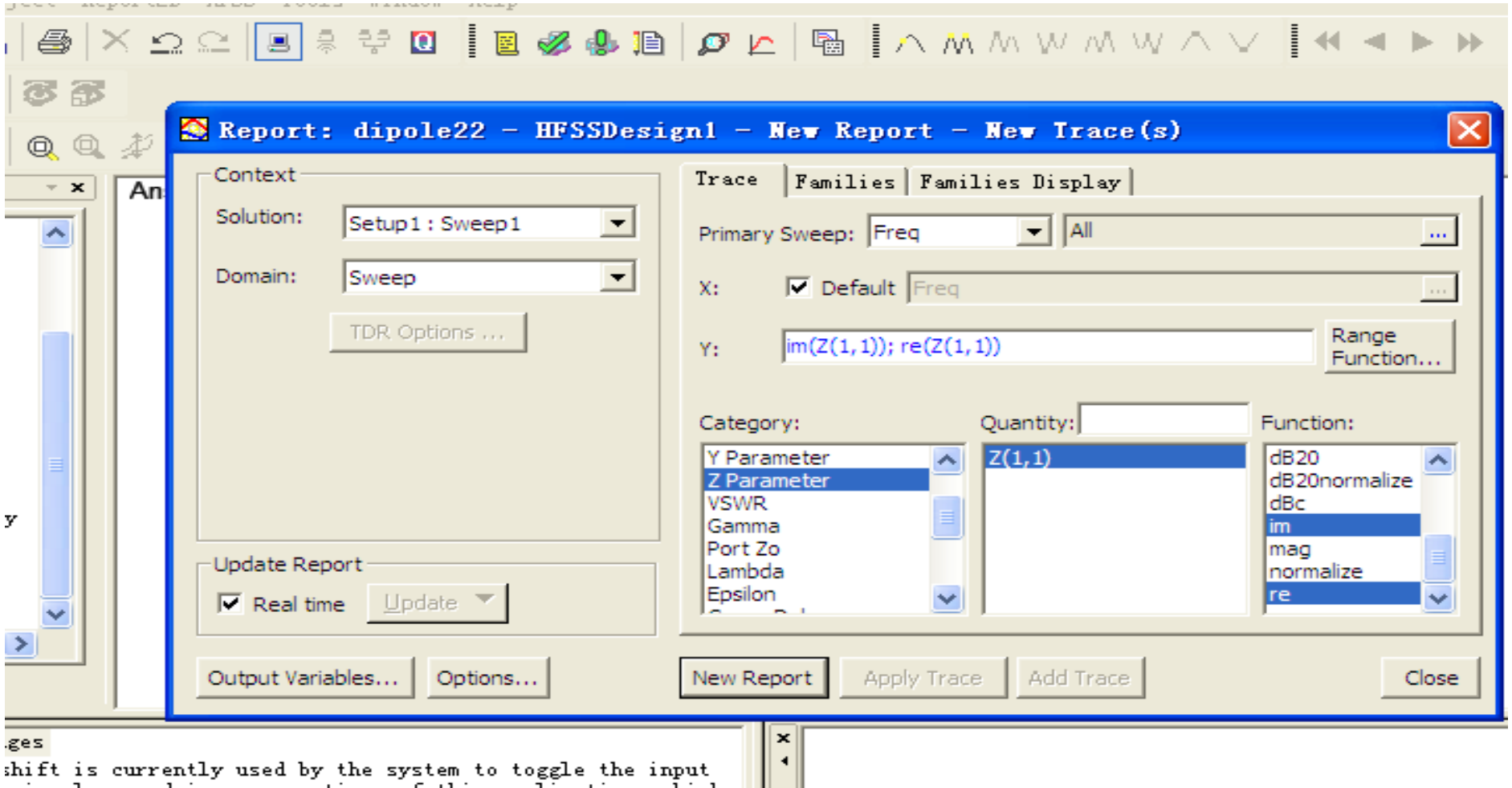
- 在天线的设计中，smith圆图是一个很有用的工具，借助圆图可以方便地分析阻抗匹配、驻波比、归一化输入阻抗。
- 右键单击工程树下的results节点，在弹出的快捷菜单中选择create modal solution data report----Smith chart，打开如下对话框，进行设置。



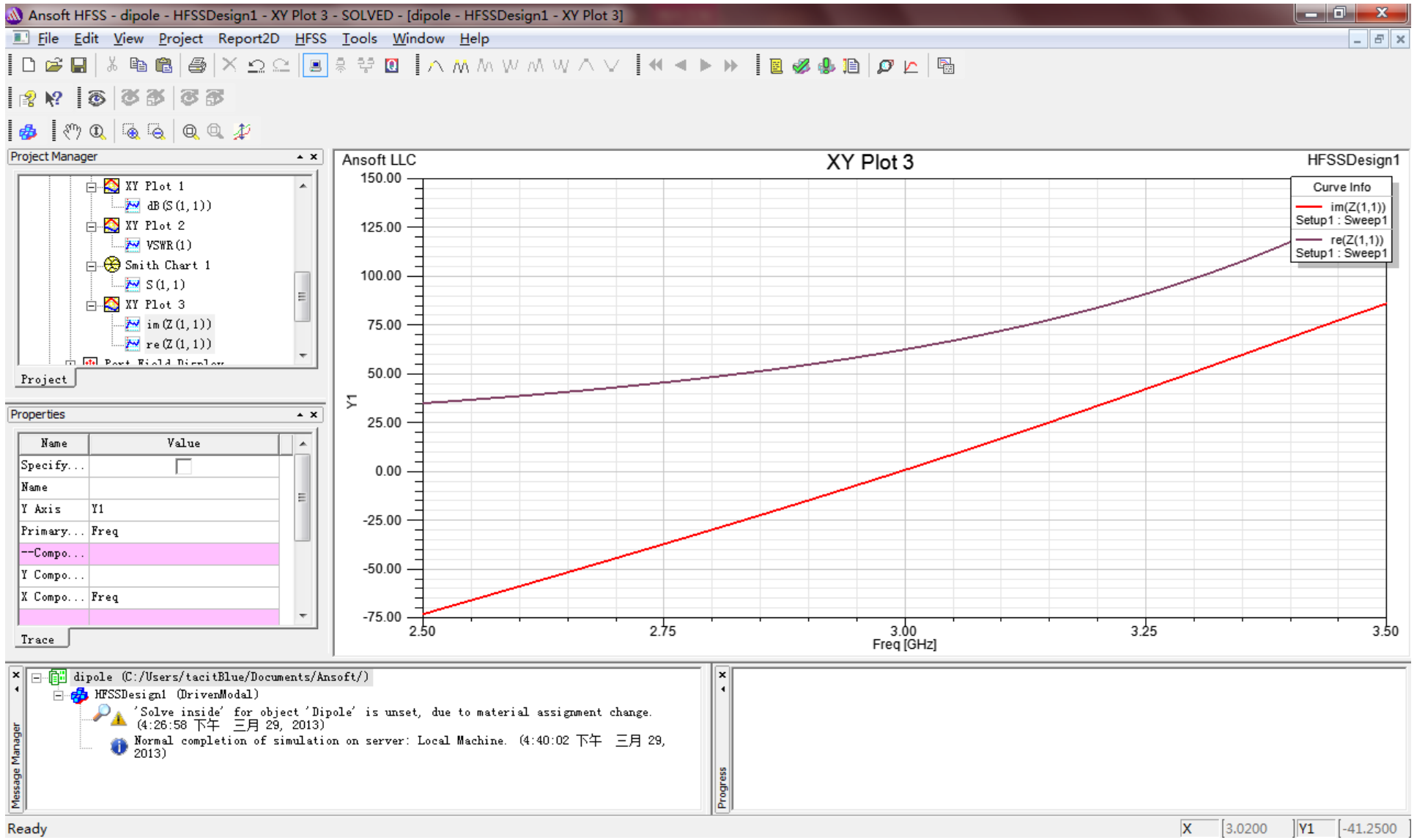

Ansoft HFSS - dipole - HFSSDesign1 - Smith Chart 2 - SOLVED - [dipole - HFSSDesign1 - Smith Chart 2]
File Edit View Project Report2D HFSS Tools Window Help
Project Manager
XY Plot 2
VSWR(1)
Smith Chart 1
S(1,1)
XY Plot 3
XY Plot 4
VSWR(1)
Smith Chart 2
S(1,1)
Project
Properties
Name Value
Specify...
Name S(1,1)
Primary... Freq
--Compo...
Polar C... S(1,1)
--Context
Solution Setup1 : Sweep1
Trace
Ansoft LLC
Smith Chart 2
HFSSDesign1
Curve Info
S(1,1)
Setup1 : Sweep1
dipole (C:/Users/tacitBlue/Documents/Ansoft/)
HFSSDesign1 (DrivenModal)
Normal completion of simulation on server: Local Machine. (7:12:45 下午 三月 29, 2013)
HFSSDesign1: Solutions have been invalidated. Undo to recover. (7:16:51 下午 三月 29, 2013)
Normal completion of simulation on server: Local Machine. (7:18:54 下午 三月 29, 2013)
Message Manager
Progress
Ready
Ang 48.1221
Mag 0.3974
RX 1.3422 + 0.9434i
Q 0.7029
VSWR 2.3191

(4)输入阻抗

- 输入阻抗是天线的一个重要性能参数。
- 右键单击工程树下的**results**节点，在弹出的快捷菜单中选择**create modal solution data report----rectangle plot**，打开报告对话框，进行如下图设置。



- 点击new report按钮，再单击close按钮关闭对话框，此时得到天线的输入阻抗结果报告。



（5）方向图

- 方向图是方向性函数的图形表示，它可以形象地描绘天线辐射特性随着空间方向坐标变化的关系，是衡量天线性能的重要图形。
- 在HFSS后处理部分可以方便绘制出天线的平面方向图和立体方向图。
- 方向图是在远区场确定的，要查看天线的远区场辐射结果。首先要设立辐射表面。
- 接下来分析半波偶极子天线在xz平面和xy平面的增益方向图，以及查看半波偶极子天线三维立体增益方向图的具体操作。

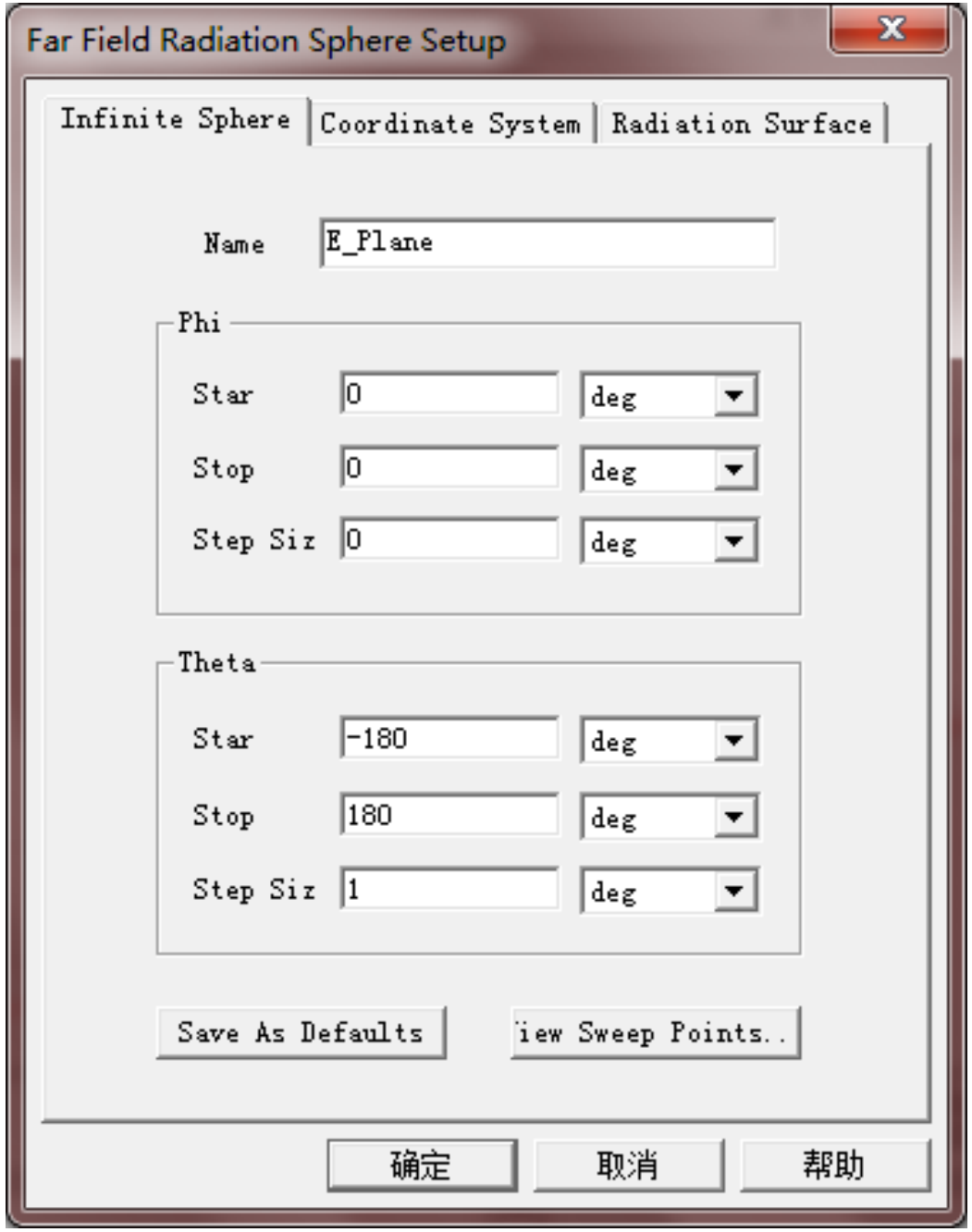
A。定义辐射表面

辐射表面是基于球坐标系定义的。Xz平面即球坐标系下ϕ=0°的平面，xy平面即球坐标系下θ=90°的平面，而三维立体球面在球坐标下则表示为0≦θ≦180°，0≦ϕ≦360°。

- 定义xz平面

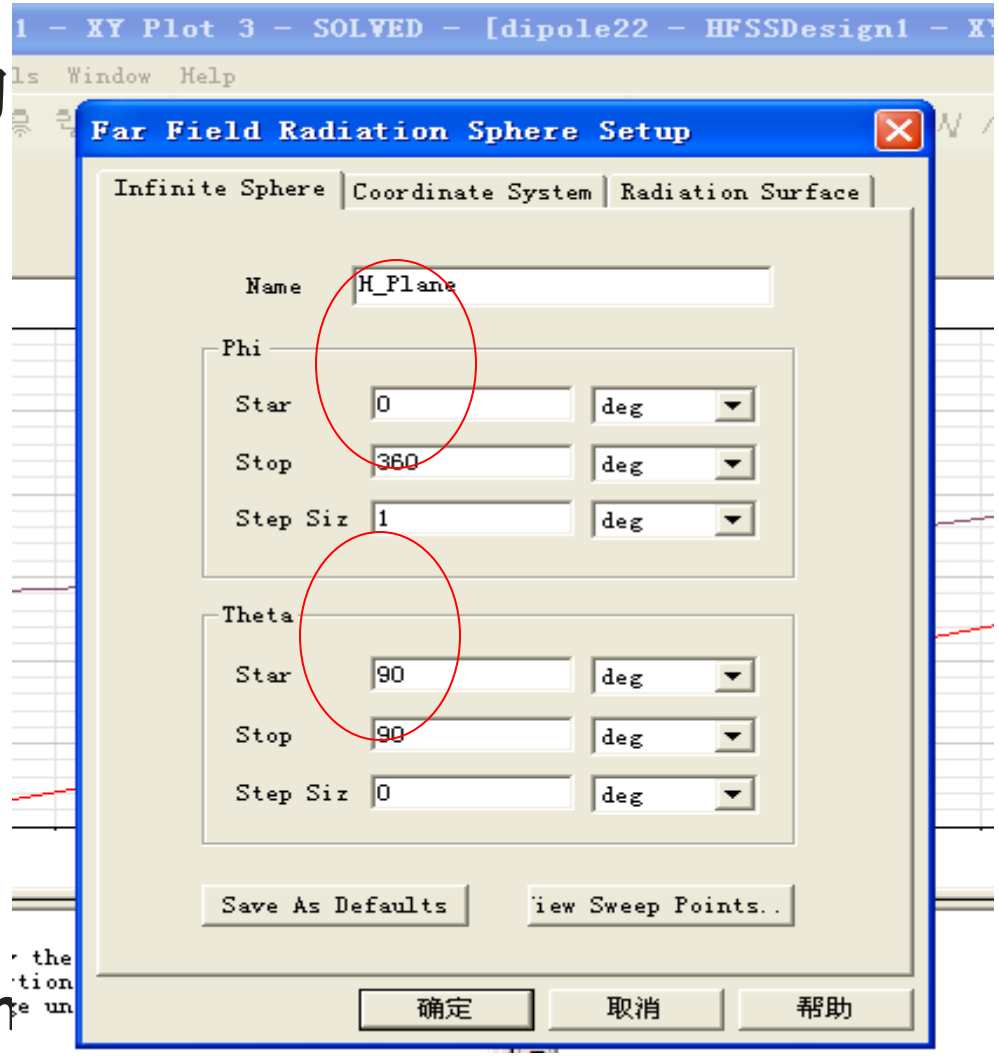
右键单击工程树下的radiation节点，在弹出的快捷菜单中选择insert far field setup----infinite sphere，打开far radiation sphere setup完成如下设置。

- 然后单击确定按钮，完成设置。此时定义的辐射表面的名称E__Plane会添加到工程树的Radiation节点下。


Far Field Radiation Sphere Setup
Infinite Sphere
Coordinate System
Radiation Surface
Name
E_Plane
Phi
Star
0
deg
Stop
0
deg
Step Siz
0
deg
Theta
Star
-180
deg
Stop
180
deg
Step Siz
1
deg
Save As Defaults
iew Sweep Points..
确定
取消
帮助

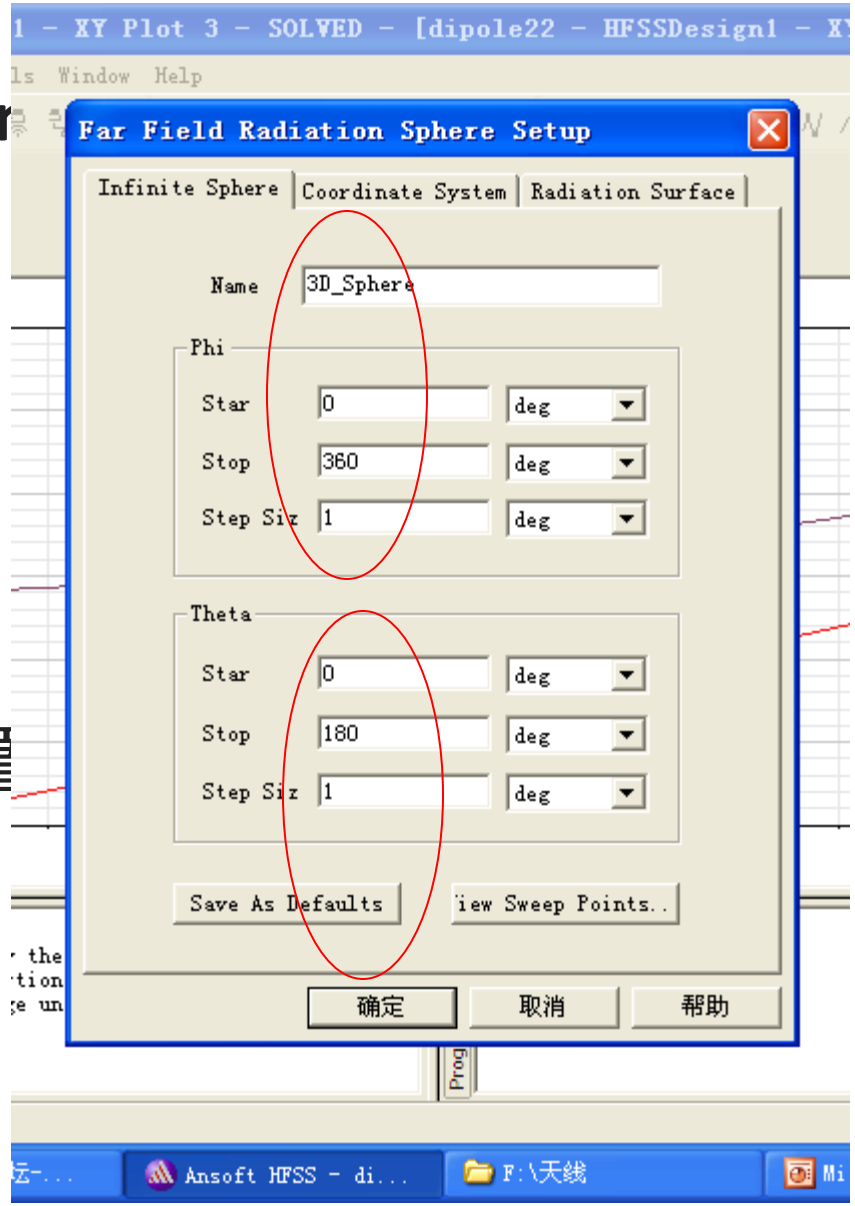
定义xy平面

- 右键单击工程树下的radiation节点，在弹出的快捷菜单中选择insert far field setup ----infinite sphere，打开far radiation sphere setup完成如下设置。
- 然后单击确定按钮，完成设置。
- 此时定义的辐射表面的名称H__Plan点下。



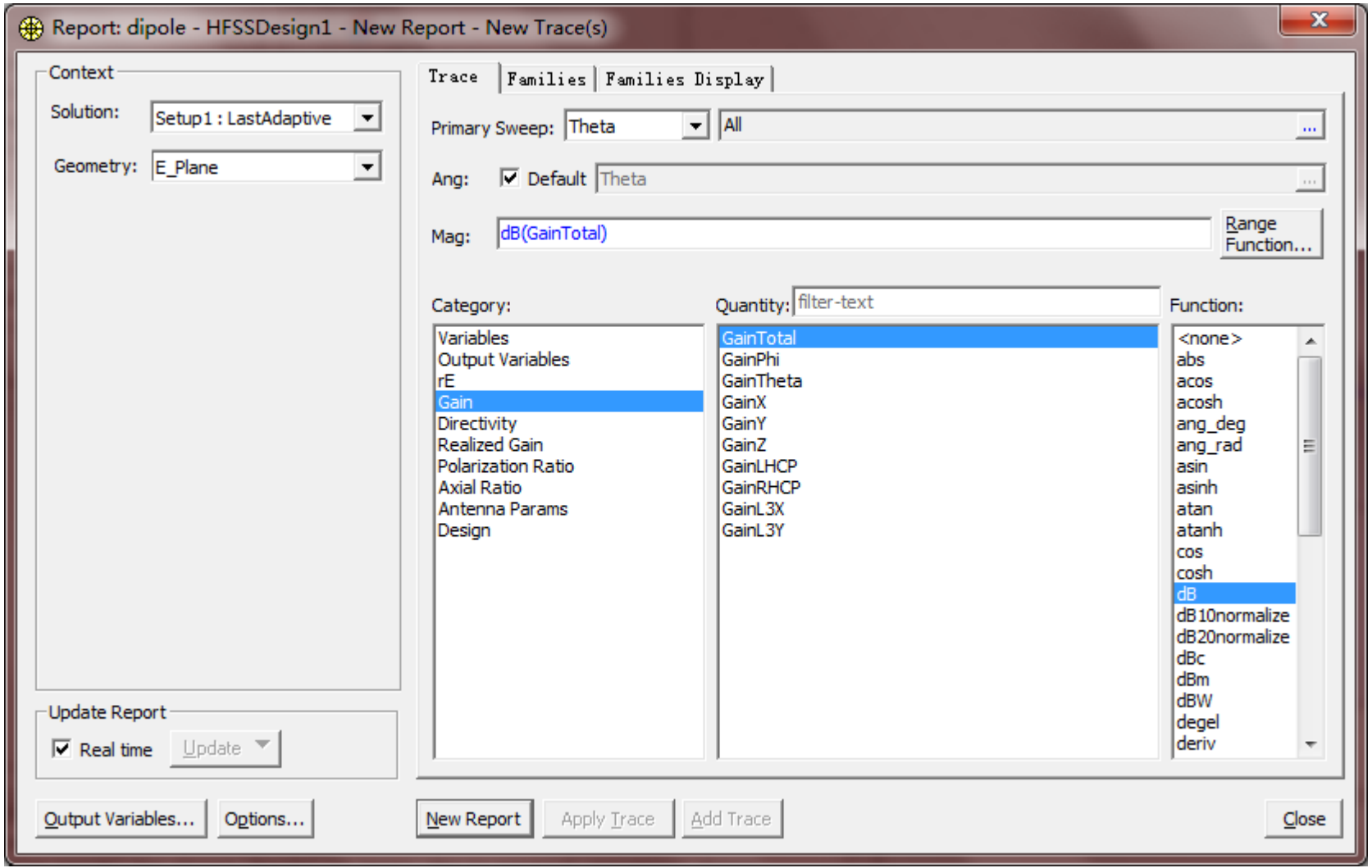
定义三维立体球面

- 右键单击工程树下的radiation节点，在弹出的快捷菜单中选择insert far field setup----infinite sphere，打开far field radiation sphere setup完成如下设置。
- 然后单击确定按钮，完成设置此时定义的辐射表面的名称3D__Sphere会添加到工程树的Radiation节点下。

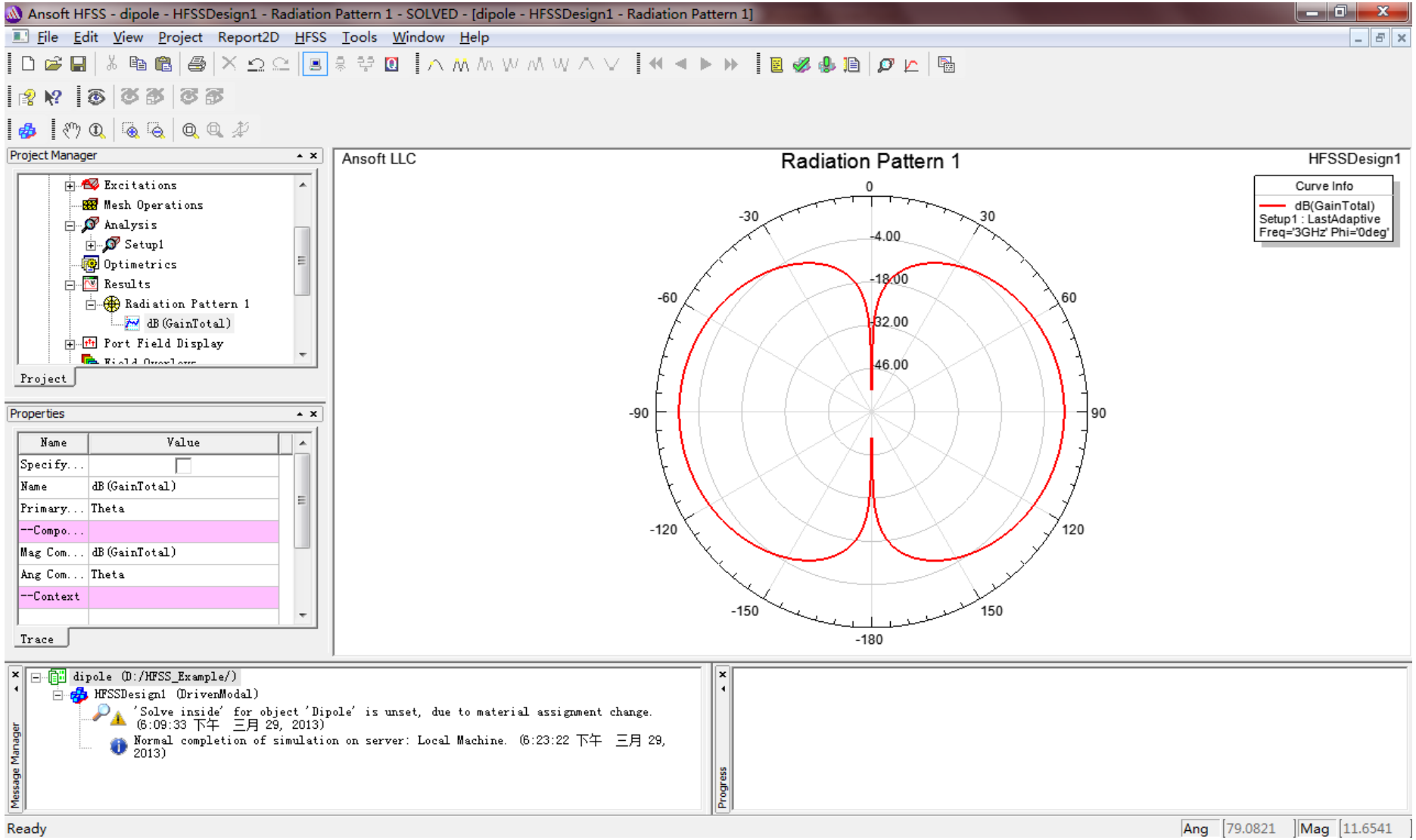


B.查看xz面的增益方向图

右键单击工程树下的**results**节点，在弹出的快捷菜单中选择**create far fields report----radiation pattern**命令，打开报告设置对话框，如下图所示。

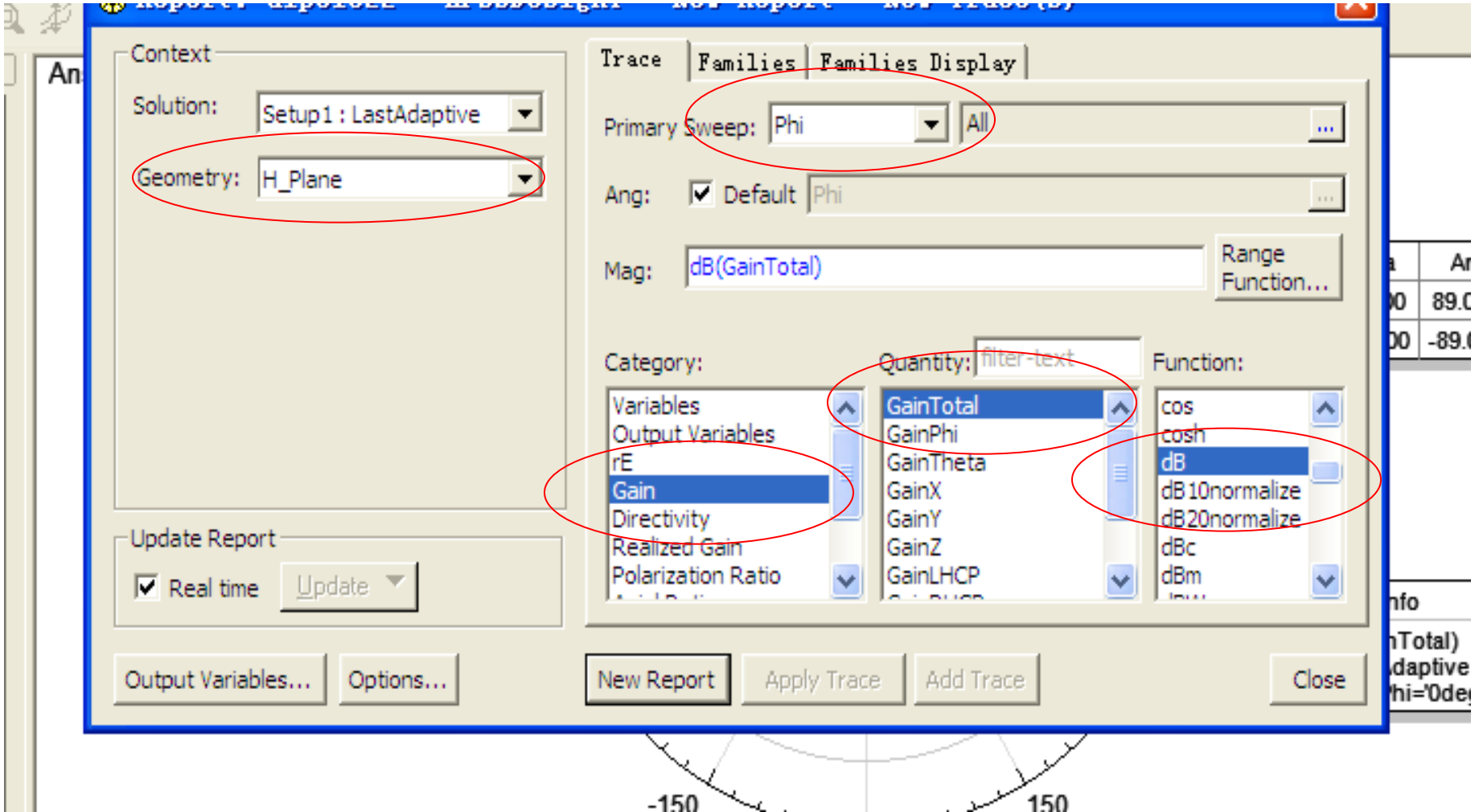


- 点击new report按钮，生成极坐标系下天线的xz面增益方向图。如下图所示。

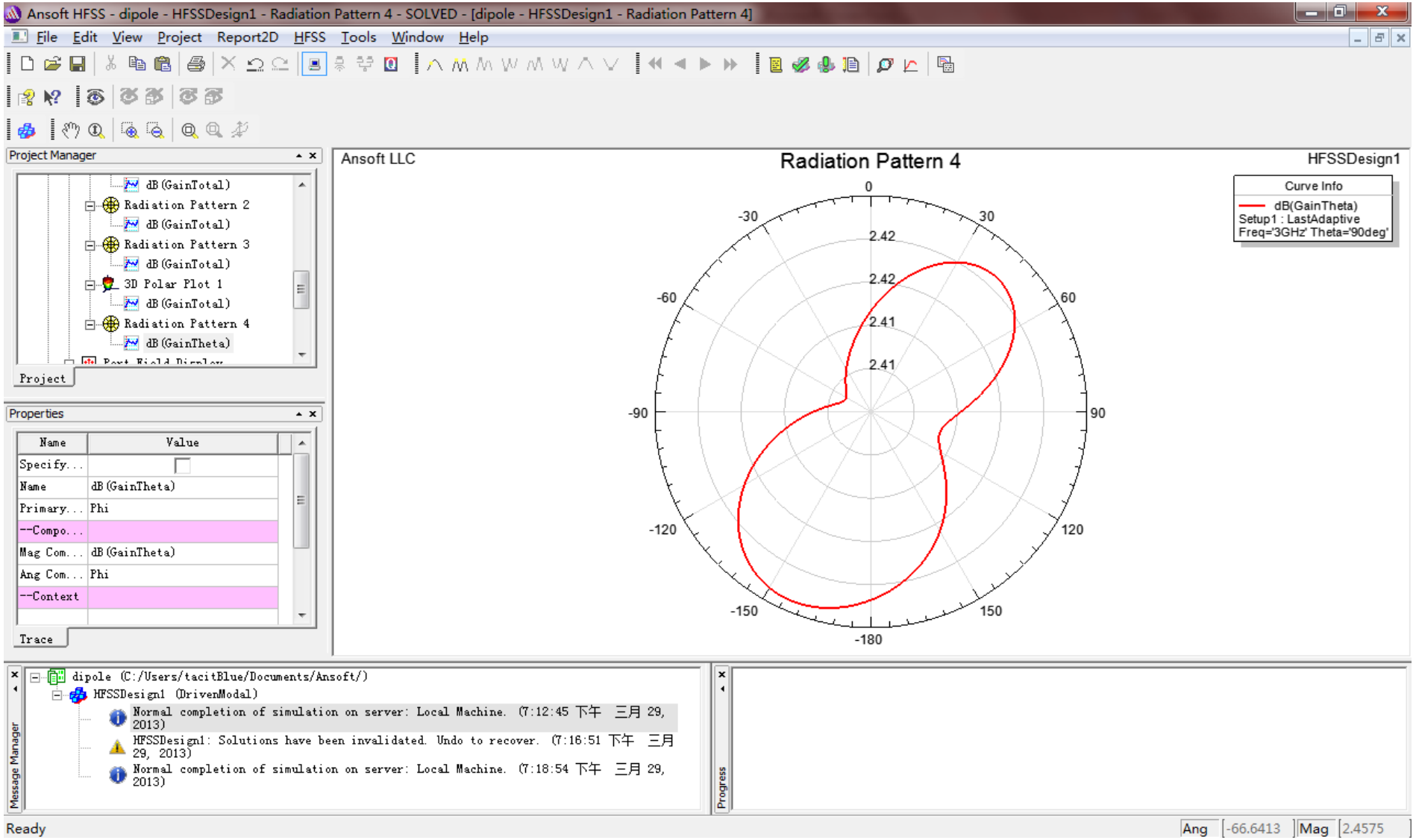


C .查看xy面的增益方向图

右键单击工程树下的**results**节点，在弹出的快捷菜单中选择**create far fields report----radiation pattern**命令，打开报告设置对话框，如下图所示。

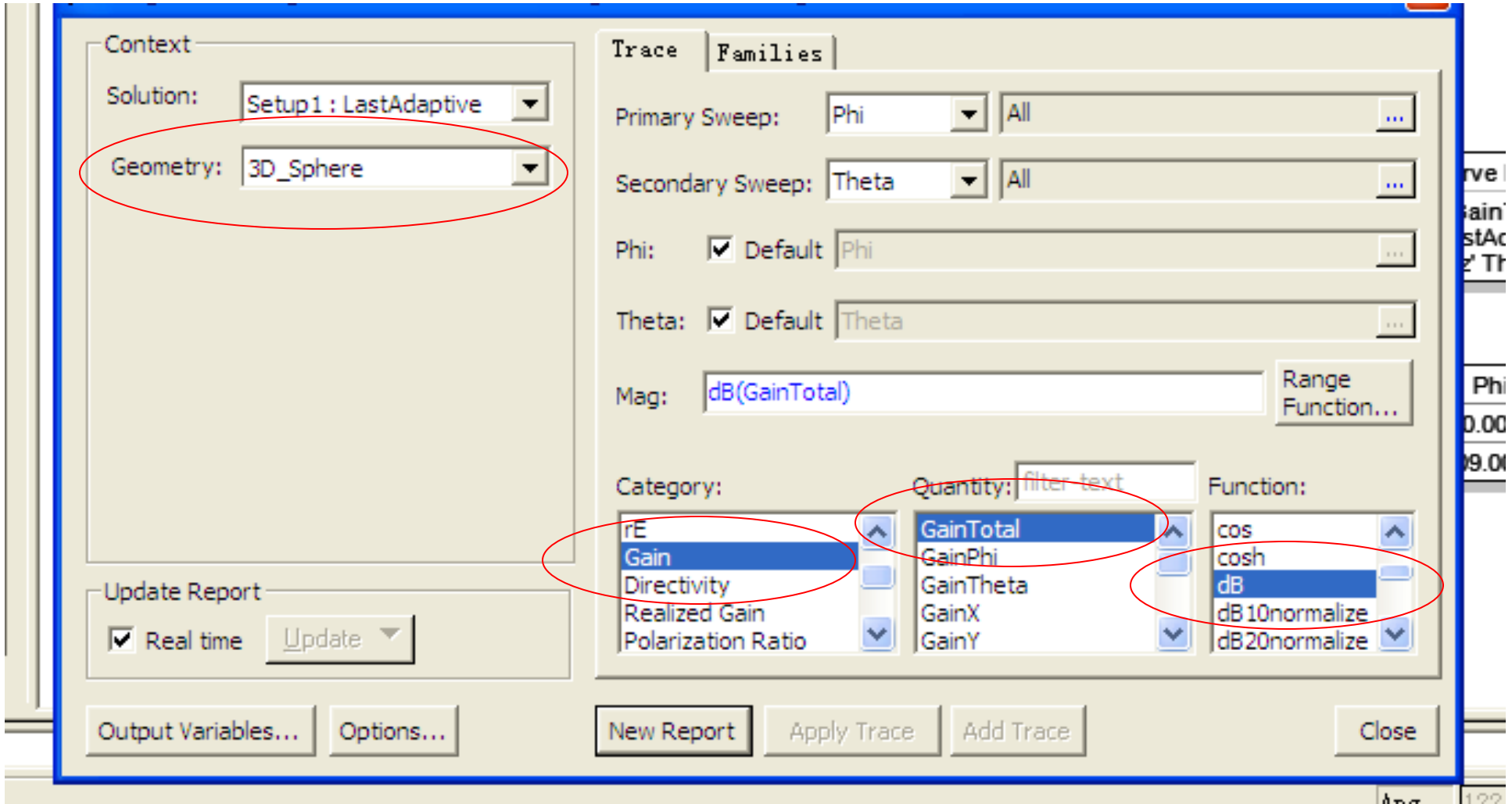


点击new report按钮，单击close，生成如下结果。

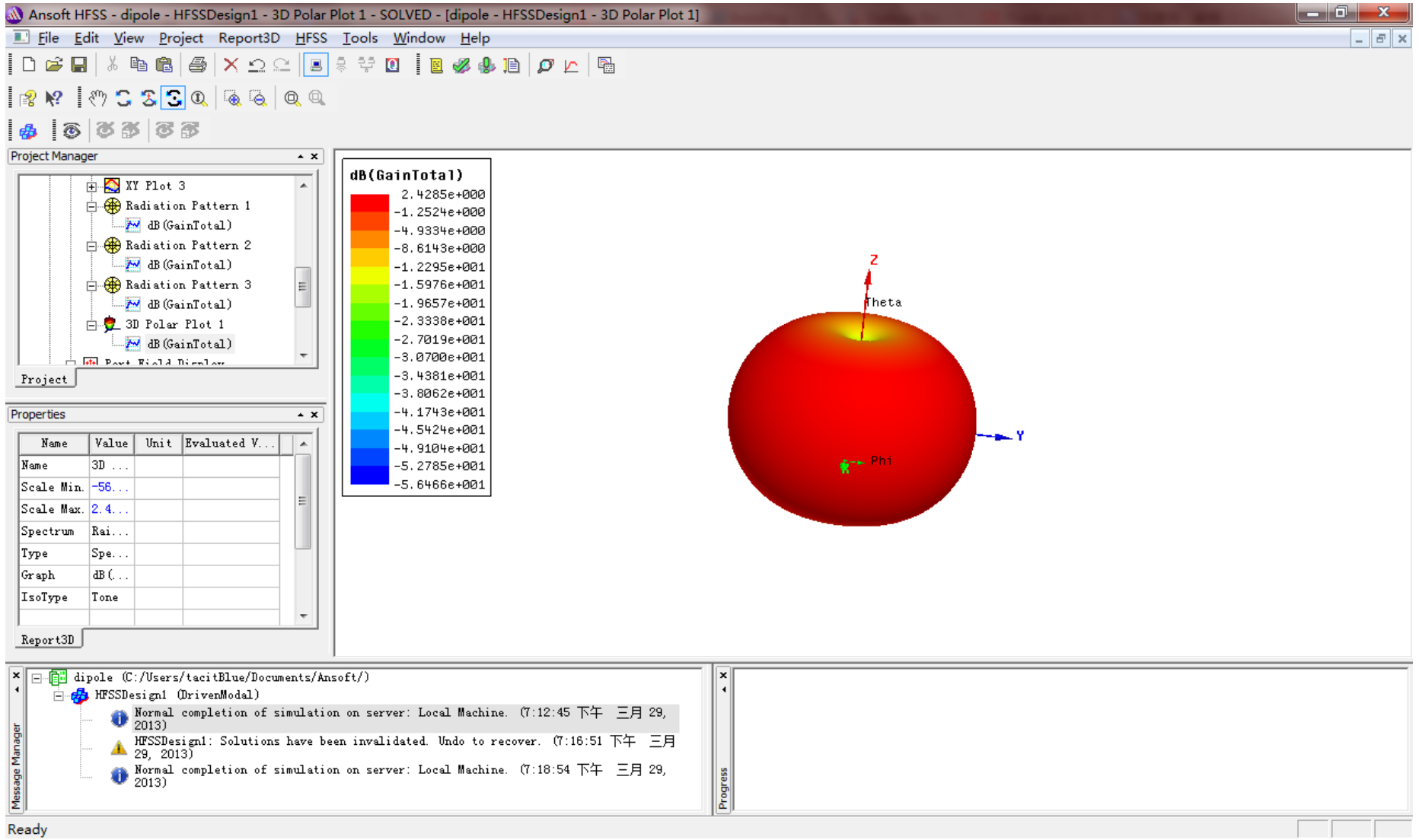


D。查看三维增益方向图

- 右键单击工程树下的**results**节点，在弹出的快捷菜单中选择**create far fields report----3D Polar Plot**命令，打开报告设置对话框，如下图所示。

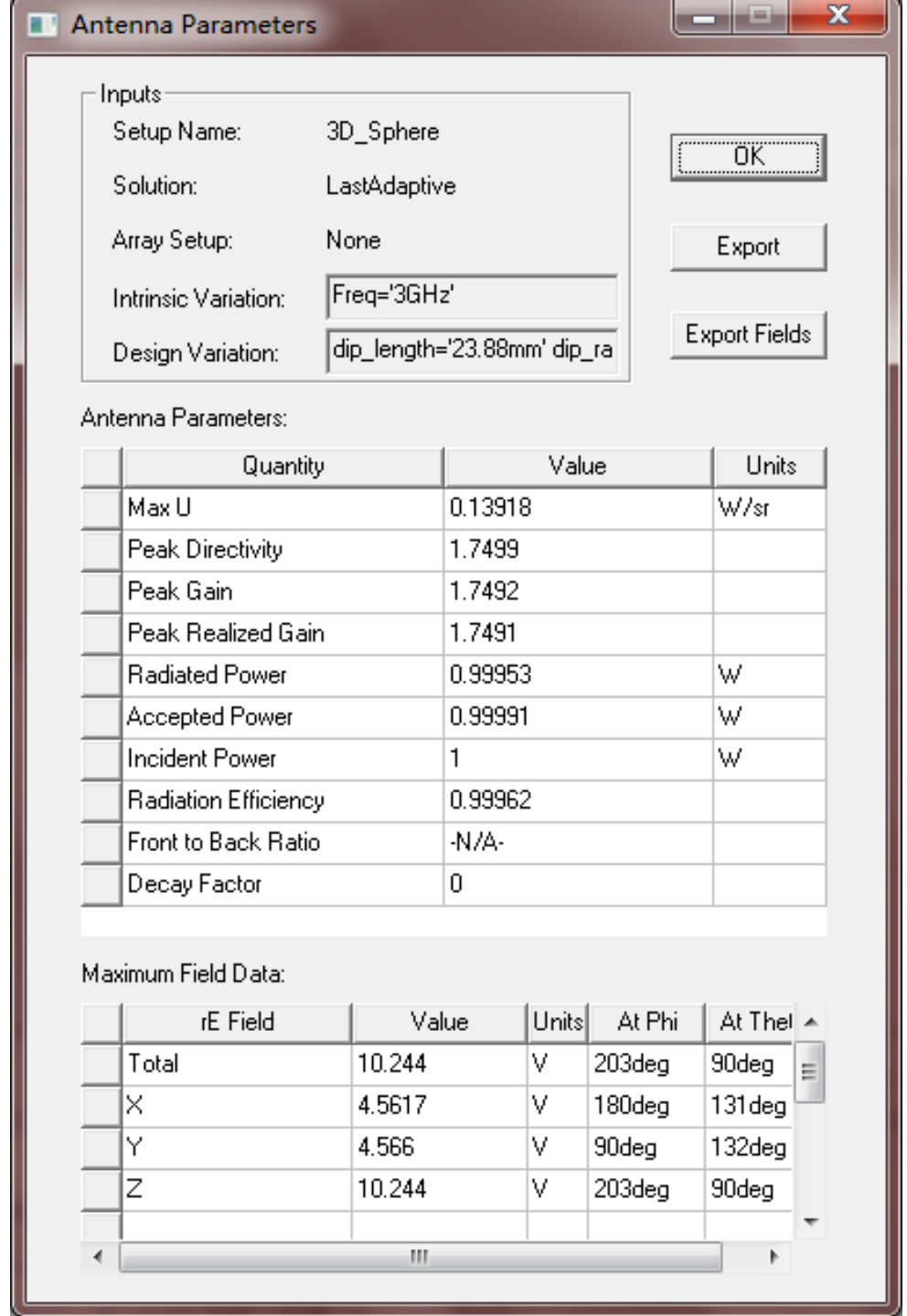


点击new report按钮，单击close，生成如下结果。



(6)其他参数

- 展开工程树下的radiation节点，右键单击相应辐射表面的名称，这里右键单击3D_Sphere，在弹出的菜单中选择compute antenna parameters命令，打开antenna parameters对话框，然后单击对话框中的ok按钮，此时可以给出天线在该辐射表面上的最大辐射强度、方向性系数、最大场强及其所在方向等参数。


Antenna Parameters
Inputs
Setup Name: 3D_Sphere
Solution: LastAdaptive
Array Setup: None
Intrinsic Variation: Freq='3GHz'
Design Variation: dip_length='23.88mm' dip_ra
OK
Export
Export Fields
Antenna Parameters:
Quantity | Value | Units
Max U | 0.13918 | W/sr
Peak Directivity | 1.7499 |
Peak Gain | 1.7492 |
Peak Realized Gain | 1.7491 |
Radiated Power | 0.99953 | W
Accepted Power | 0.99991 | W
Incident Power | 1 | W
Radiation Efficiency | 0.99962 |
Front to Back Ratio | -N/A- |
Decay Factor | 0 |
Maximum Field Data:
rE Field | Value | Units | At Phi | At Thet
Total | 10.244 | V | 203deg | 90deg
X | 4.5617 | V | 180deg | 131deg
Y | 4.566 | V | 90deg | 132deg
Z | 10.244 | V | 203deg | 90deg

设计参数确定

长度与波长关系

确定天线的总长度L，使其等于半个波长λ/2，这是半波偶极子天线的基本定义，直接影响天线的工作频率和辐射效率。

导线半径

选择适当的导线半径a，以平衡天线的结构强度、导电性能及辐射特性。半径过小可能导致电阻增大，过大则可能影响辐射场分布。

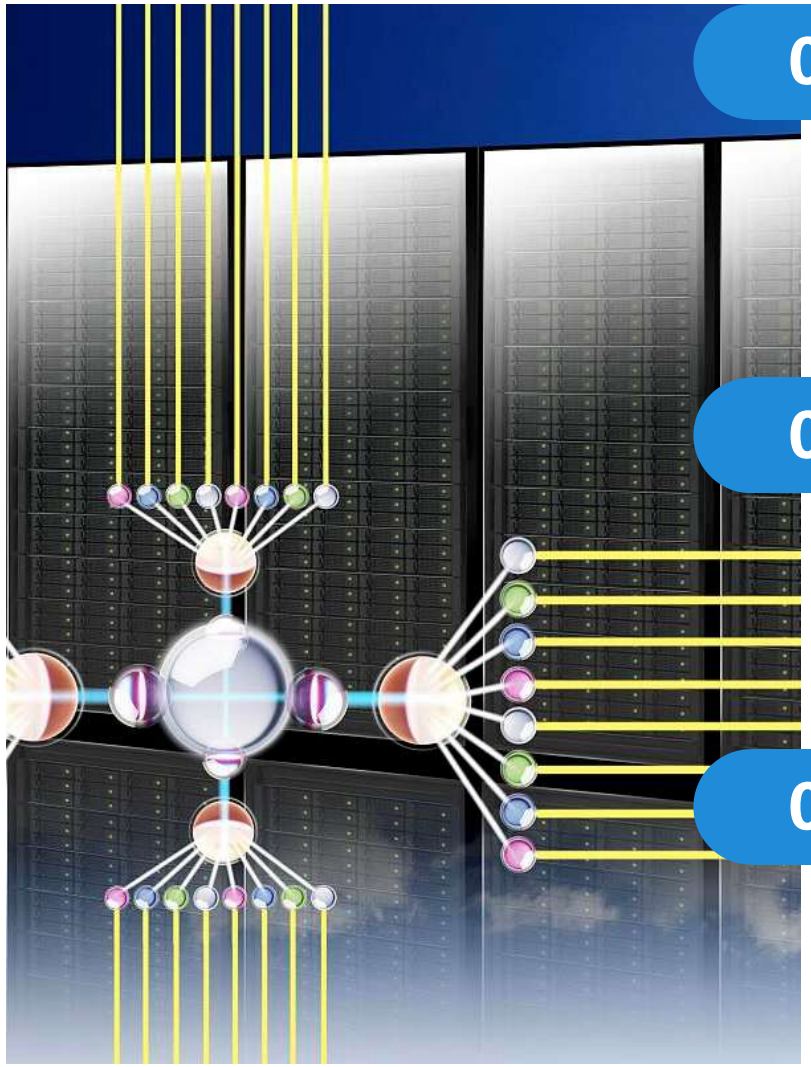
馈电点位置

确定馈电点的具体位置，通常位于天线中心，以保证两臂电流分布均匀，提高天线的匹配性能和辐射方向性。

介质材料

考虑天线周围介质的电磁特性，如介电常数、磁导率等，这些参数会影响天线的辐射场分布和传播特性。

建模过程展示



01

创建基础模型

在HFSS软件中新建项目，设置求解类型为DrivenModel，并设置适当的长度单位（如毫米）。根据设计参数，创建半波偶极子天线的基础几何模型，包括两臂的圆柱形结构。

02

复制与对称

利用HFSS的坐标轴复制功能，快速生成天线的另一个臂，确保两臂关于中心点对称。

03

设置激励端口

在天线中心位置创建一个平行于YZ面的矩形面作为激励端口平面，用于模拟实际馈电情况。

建模过程展示

设定辐射边界条件

创建一个沿Z轴放置的圆柱模型作为辐射边界条件，材质设定为空气，以模拟无限大自由空间中的辐射场分布。

VS

材料与属性赋值

为天线模型分配适当的材料属性，如金属导体的电导率等，并设置求解频率范围及扫频类型（如快速扫频）。

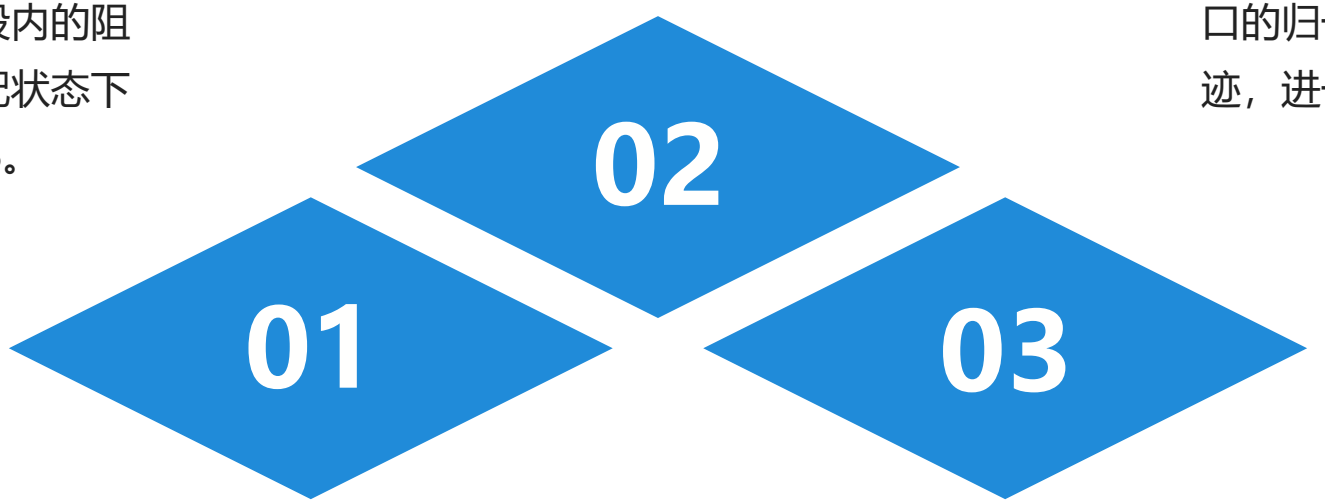
仿真结果分析

回波损耗分析

观察并分析S11参数（回波损耗），评估天线在设定频段内的阻抗匹配性能。理想的匹配状态下，S11应小于-10dB。

电压驻波比分析

计算并绘制电压驻波比（VSWR）曲线，了解天线在不同频率点的传输特性。VSWR越接近于1，表示传输特性越接近行波状态，性能越理想。



史密斯圆图分析

利用史密斯圆图直观展示天线端口的归一化阻抗随频率变化的轨迹，进一步分析阻抗匹配情况。

仿真结果分析

辐射特性分析

分析天线的辐射方向图（包括二维和三维增益图）、极化特性等，评估天线的辐射效率和方向性。重点关注电场和磁场在XOY平面上的辐射均匀性及沿Z轴方向的衰减情况。

敏感性分析

调整天线的设计参数（如长度、宽度、高度等），观察并分析这些变化对天线性能的影响，以确定最优设计方案。

PART

05

性能评估与优化策略

辐射性能评估指标



辐射方向图

评估天线在不同方向上的辐射强度分布，包括主瓣宽度、副瓣电平、前后比等参数，以了解天线的辐射特性。

增益

衡量天线在特定方向上收发信号的能力，增益越高，表示天线在该方向上的辐射或接收效率越高。

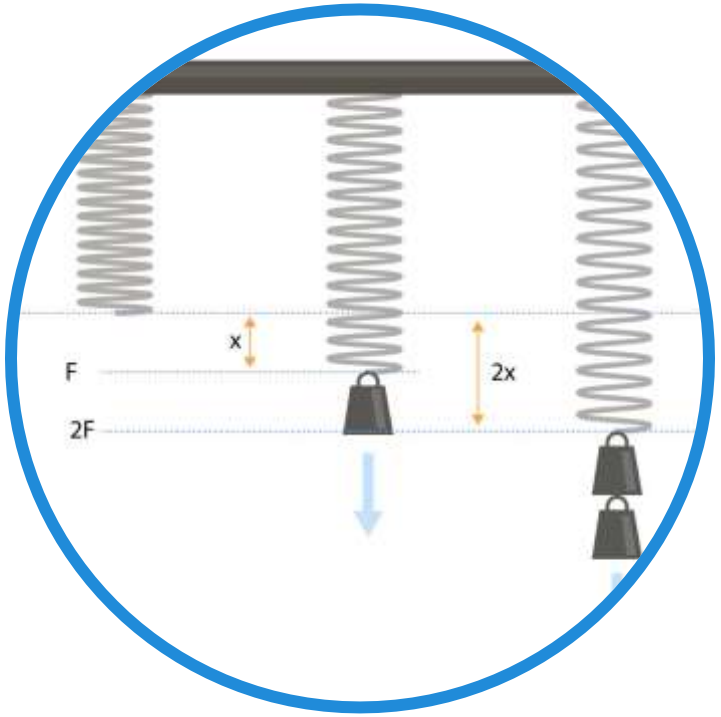
极化特性

评估天线辐射电场的极化方式，包括线极化、圆极化等，以及极化纯度和交叉极化比等参数，以了解天线的极化特性对通信质量的影响。

阻抗匹配优化方法

调整馈电点位置

通过改变馈电点在天线上的位置，可以优化天线的输入阻抗，使其与馈线特性阻抗更好地匹配，减少反射损耗。



添加匹配网络

在天线与馈线之间添加匹配网络，如L型、T型、π型等匹配电路，以补偿天线输入阻抗与馈线特性阻抗之间的差异，实现阻抗匹配。

优化天线结构参数

通过调整天线的长度、宽度、高度等结构参数，可以改变天线的电流分布和辐射特性，从而优化天线的输入阻抗和匹配性能。

结构调整对性能影响

长度调整

改变天线的长度会直接影响其工作频率和辐射特性。一般来说，天线长度增加会使工作频率降低，但也会增加辐射阻抗和增益。

宽度调整

调整天线的宽度可以改变其辐射方向图的形状和副瓣电平。较宽的天线往往具有较宽的主瓣宽度和较低的副瓣电平。

馈电方式优化

不同的馈电方式会影响天线的电流分布和辐射特性。例如，采用平衡馈电方式可以减少馈线上的共模电流，降低交叉极化比和反射损耗。同时，优化馈电点的位置和馈电网络的结构也可以进一步提高天线的性能。

PART

06

实验验证与测试结果分析

实验装置及测试方法

实验装置

采用高精度信号发生器、矢量网络分析仪、远场天线测试系统等设备，确保测试数据的准确性和可靠性。

测试环境

在无遮挡、无电磁干扰的开阔场地进行测试，确保测试环境的一致性和可重复性。

测试方法

通过矢量网络分析仪测量天线的回波损耗、驻波比等参数，利用远场天线测试系统测量天线的辐射方向图、增益等辐射特性。同时，与仿真结果进行对比分析，验证设计的准确性和可靠性。

测试结果与仿真对比

回波损耗对比

实测回波损耗曲线与仿真结果基本一致，验证了天线设计在阻抗匹配方面的有效性。



驻波比对比

实测驻波比与仿真结果吻合良好，表明天线在传输过程中的能量损耗较小，传输特性稳定。

辐射方向图对比

实测辐射方向图与仿真结果基本一致，验证了天线在辐射特性方面的设计准确性。同时，通过对比不同频率下的辐射方向图，可以评估天线的频带宽度和辐射稳定性。

增益对比

实测增益与仿真结果相近，表明天线在辐射强度方面达到了预期目标。

问题诊断及改进方向

问题诊断

针对实测结果与仿真结果之间的差异，进行问题诊断。可能的原因包括加工误差、装配误差、测试环境干扰等。通过逐一排查和验证，确定问题的具体原因。

改进方向

针对发现的问题，提出相应的改进措施。例如，优化加工工艺和装配流程，提高天线的加工精度和装配质量；改进测试方法，减少测试环境的干扰；调整天线设计参数，进一步优化天线的性能。同时，总结实验经验，为后续的天线设计提供参考和借鉴。

项目成果总结

01

天线模型构建

成功利用HFSS软件构建了半波偶极子天线的精确模型，包括天线长度、宽度、高度等关键参数的精确设定，确保了模型与实际情况的高度一致。

02

电磁仿真分析

通过HFSS软件对天线模型进行了详细的电磁仿真分析，包括辐射方向图、驻波比、输入阻抗等关键参数的仿真，验证了天线设计的有效性和可行性。

03

参数优化

针对天线性能进行了多轮参数优化，包括天线长度、宽度、高度等参数的调整，以及辐射单元布局的优化，显著提升了天线的辐射效率和频带宽度。

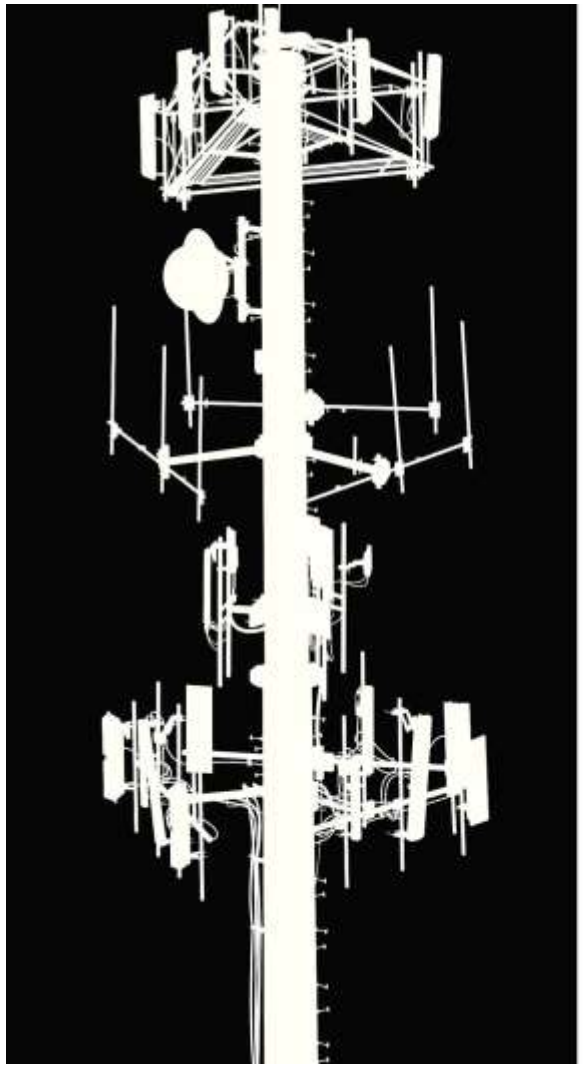
04

实际应用验证

将优化后的天线模型应用于实际通信系统中，验证了天线在实际工作环境中的稳定性和可靠性，满足了系统对天线性能的需求。

作业打分注意事项（**不会故意克扣分数**）但是请注意：
1，**最终 完整**的作业**一次性提交**在《学在浙大》系统上（学在浙大系统可以多次覆盖性提交作业）；
2，评分标准：解答的完整性，书写的清晰度，答案的正确性；
3，作业成绩不能评定后进行修改，最终提交前请务必检查；
4，在系统上评定成绩前，会反复多次核对同学们的成绩，尤其是单次成绩不及格的同学或者未交作业的同学；
5，钉钉上联系同学，请务必回复下，尤其是关于成绩的和作业的
6，会cst studio suite（上过场波课的）可以直接进行仿真和作业提交
7，主观题的评定不会完全一样（同宿舍或者同班）

存在问题及解决方案





01

电磁干扰问题

在仿真过程中发现天线在特定频段内存在电磁干扰问题，通过调整天线的布局和增加屏蔽措施，有效降低了电磁干扰对天线性能的影响。

02

参数设置误差

在仿真过程中发现参数设置存在微小误差，导致仿真结果与实际情况存在一定偏差。通过多次仿真验证和参数微调，最终确保了仿真结果的准确性和可靠性。

03

加工精度问题

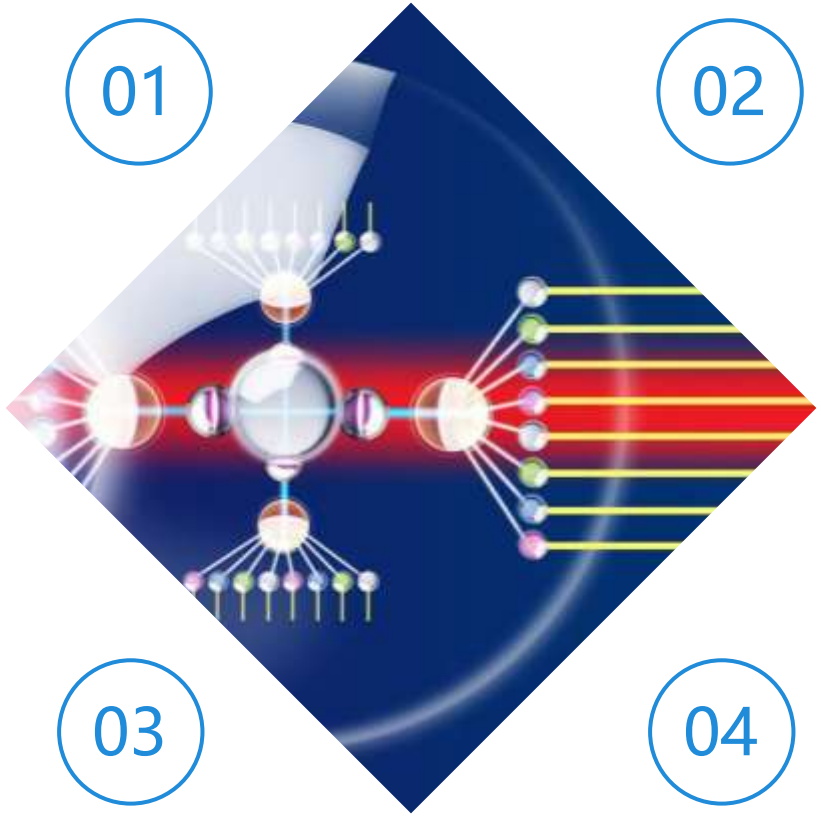
在天线加工过程中发现加工精度对天线性能有一定影响。通过与加工厂家沟通协商，制定了严格的加工精度标准，并加强了加工过程中的质量控制，确保了天线加工精度的稳定性和可靠性。

未来研究方向

01

多频带天线设计

针对未来通信系统的需求，研究多频带半波偶极子天线的设计方法，实现天线在不同频段内的良好匹配和高效辐射。



02

宽带天线设计

研究宽带半波偶极子天线的设计方法，提高天线的工作带宽和频率适应性，满足未来宽带通信系统的需求。

03

智能化天线设计

结合人工智能和机器学习技术，研究智能化半波偶极子天线的设计方法，实现天线性能的自适应优化和智能调节。

04

小型化天线设计

针对现代通信设备对天线体积和重量的要求，研究小型化半波偶极子天线的设计方法，实现天线体积和重量的显著减小。

THANKS

感谢观看

